Proposta de Reformulação Curricular do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do CIn-UFPE para 2001-1

1. Justificativa: objetivos e conceitos

A reformulação curricular do curso de bacharelado em ciência da computação do CIn-UFPE apresentada neste documento foi motivada por um conjuntos de fatores independentes porém síncronos e sinergéticos:

1. a elaboração de novas diretrizes curriculares gerais tanto no nível da universidade, quanto da educação nacional,
2. as transformações de escopo, velocidade e impacto global sem precedentes da ciência da computação e da tecnologia da informação durante os último 5 anos, idade da concepção do currículo vigente,
3. a transformação do Departamento de Informática (DI) do Centro de Ciência Exatas e da Natureza (CCEN) no pelo qual foi concebido o currículo vigente em um Centro de Informática (CIn) autônomo com uma missão de escopo e diversidade muito maior, incluindo interdisciplinaridade com vários outros centros
4. a identificação, com o passar dos semestres, da própria estrutura do currículo vigente, bem como das prioridades no seu teor programático e da filosofia pedagógica implícita subjacente aos mesmos, como razões sistêmicas de varias dificuldades encontradas recorrentemente durante sua implementação.

Esses quatro fatores são de origem e natureza ortogonais. Os dois primeiros são de origem externa ao CIn, enquanto os dois últimos são de origem interna. O primeiro influencia o CIn como unidade educacional com relação à metodologia pedagógica geral, independentemente da área específica de conhecimento que ele cobre, a informática. Em contraste, o segundo influencia o CIn com relação ao conteúdo programático especifico dessa área, com a velocidade extremamente particular da sua diversificação e transformação, tanto interna, a nível tecnológico, quanto externa, a nível da sua interação e integração com outras áreas e o decorrente caráter maciço do seu impacto sócio-econômico.

Umas das descobertas mais interessante do processo de reformulação que resultou na presente proposta, foi que os quatro objetivos ortogonais dessa reformulação, a adesão às novas diretrizes curriculares universitárias e nacionais, a reflexão da última fase de evolução acelerada da tecnologia da informação, a reflexão da evolução do DI no CIn, e a superação dos problemas sistêmicos do currículo vigente, *apontam para o mesmo conjunto de idéias diretrizes*. O fato que as novas diretrizes gerais da universidade e da educação nacional encontraram-se em tanta sintonia com as necessidades específicas da nossa área de conhecimento e do nosso momento interno de reformulação curricular, traz uma confirmação empírica encorajadora da qualidade da sua fundamentação teórica. A seguir, detalhamos cada um dos quatro objetivos da reformulação, ressaltando a convergência dos princípios norteando o alcance simultâneo dos quatro.

Adesão às novas diretrizes curriculares

Para cumprir o primeiro objetivo da nossa reformulação, nós consideramos as diretrizes mencionadas:

- na nova LDB (Lei Diretrizes e Bases da educação nacional 9.394/96),
- no Plano Nacional de Graduação (PNG) elaborado em várias publicações da ForGRAD (Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras),
- na proposta de Projeto Pedagógico (PP) da UFPE,
- as diretrizes curriculares da área de computação e informática do MEC.

Da LDB destacamos dois pontos. O primeiro é a necessidade de reduzir o tempo global, ambos teórico e na prática, de formação dos bacharéis. Esta proposta atende a essas duas necessidades pela redução:

- do tempo teórico de formação de 10 períodos para 9;
- do percentual de disciplinas obrigatórias da formação do aluno de 81% para 63%
- do maior comprimento entre as seqüências rígidas de disciplinas em cadeias de pré-requisitos de 10 para 5

A reduções desses dois últimos parâmetros deveriam resultar diretamente em uma redução do tempo médio de formação do bacharéis já que eles são fatores chaves na criação de gargalos na estrutura curricular geradores de retenção, evasão e reprovação. Na seção 2 de definição do perfil do profissional formado pelo currículo explicamos porque essa reduções não foram ainda mais drásticas.

O segundo ponto que destacamos da LDB foi a mudança de carga horária das disciplinas para enquadrar-se em semestres letivos de uma duração de 18 semanas no lugar de 15 semanas. Conforme a necessidade de compatibilizar essa diretriz com a diretriz da universidade, aparentemente ainda vigente, de atribuir um crédito por cada 15 horas de carga horária, e depois de varias consultas junto a reitoria para definir a melhor forma dessa compatibilização, resolvemos enquadrar todas as disciplinas do novo currículo em três categorias:

- disciplinas de 120 horas; tais disciplinas terão uma carga horária máxima em sala de aula de 6hs semanais (totalizando 108hs = 6hs x 18 semanas) mais um carga horária adicional mínima de 12hs na forma de trabalho pessoal em laboratório (possivelmente supervisionado por monitores) fora do horário das aulas para chegar ao total de 120hs;
- disciplinas de 75 horas; tais disciplinas terão uma carga horária máxima em sala de aula de 4hs semanais (totalizando 72hs = 4hs x 18 semanas) mais um carga horária adicional mínima de 3hs na forma de trabalho pessoal em laboratório fora do horário das aulas para chegar ao total de 75hs;
- disciplinas de 45 horas; tais disciplinas terão uma carga horária máxima em sala de aula de 2hs semanais (totalizando 36hs = 4hs x 18 semanas) mais um carga horária adicional mínima de 9hs na forma de trabalho pessoal em laboratório (possivelmente supervisionado por monitores) fora do horário das aulas para chegar ao total de 45hs.

Do PNG e do PP destacamos as seguintes idéias diretrizes:

1. redução da carga horária total das disciplinas obrigatórias (seção 5 de [UFPE 2000], como visto acima apenas 63% na presente proposta contra 81% no currículo vigente)

2. redução do comprimento das seqüências rígidas de disciplinas em cadeias de pré-requisitos (p. 11 de [ForGrad 2000], como visto acima apenas 5 na presente proposta contra 10 no currículo vigente)

3. aumento das divisões do conteúdo curricular *por problemas e aplicações*, ao invés de *por técnicas*; tais disciplinas permitem uma apresentação simultânea, contextualizada e comparativa de várias técnicas para um problema ou uma aplicação dada, técnicas às vezes procedentes de campos de estudos historicamente compartimentados, porém de relevância convergente e complementar para um problema atual; isso fomenta a *"transdisciplinaridade"* (p. 12 de [ForGrad 2000]) bem como a habilidade do aluno em *"interrogar a realidade de modo crítico e permanente, (re)produzir o conhecimento do modo consciente de suas limitações, e orientar a busca de soluções criativas para os problemas com que se defronta"* (p. 12 de [ForGrad 2000]); em contraste, com divisões por técnicas *"os conteúdos ficam fracionados, descontextualizados, desproblematizados, resultando num aprendizado memóristico"* (p. 12 de [ForGrad 2000]]).

4. motivação sistemática e prévia das técnicas estudadas pelas suas aplicações práticas na sociedade para fornecer *"uma formação integrada à realidade social"* (p. 11 de [ForGrad 2000])

5. revalorização da formação complementar humana afim de evitar *"a fetichização do mundo da técnica, ou mesmo da ciência, incorporando-as como elemento importante, mas não único, no dialogo do homem com a realidade"* (p. 11 de [ForGrad 2000]).

6. *"transdisciplinaridade"* (p. 10, 12 e 13 de [ForGrad 2000]);

7. *"articulação teoria-prática"* (p. 10 de [ForGrad 2000]);

8. *"incorporação da historicidade da elaboração do conhecimento"* (p. 11 de [ForGrad 2000])

9. *"incorporação dos contornos epistemológicos do conhecimento"* (p. 11 de [ForGrad 2000])

10. criação de espaços específicos no currículo pelos trabalhos em equipe de longo prazo e larga autonomia do professor ou orientador a fim de *"estimular um trabalho de criação coletiva desenvolvendo a capacidade de negociar, articular e ser solidário"* (p. 15 de [ForGrad 2000])

11. incorporação na contabilização dos créditos de atividades agregando um precioso aprendizado diferenciado para o aluno, porém tradicionalmente não creditados como *iniciação científica, monitorias* (seção 5 e 8 de [UFPE 2000]), a participação ativa e assídua a seminários de grupos de pesquisa e unidades de formação complementares em *"instituição de parcerias internas e externas com os diversos setores da sociedade"* (p.13 de [ForGrad 2000])

12. A articulação do ensino de graduação com o de pós-graduação (seção 7 de [UFPE 2000]).

13. concepção do currículo em três núcleos (seção 9 de [UFPE 2000]): um de formação profissional básica, composta das disciplinas obrigatórias, um de formação especializada, composta de disciplinas eletivas do centro com ementa fixa, e uma formação livre composta das disciplinas do centro sem ementa fixa (tópicos avançados, seminários, iniciação científica, iniciação docência, o trabalho de graduação e o estágio) e possivelmente de disciplinas de outros centros da UFPE ou de outras universidades.

14. A definição pelo colegiado das opções de trajetória para a formação especializada (seção 9 de [UFPE 2000]) o que chamamos de perfis no resto desse documento.

Na seção 3 ilustraremos em detalhes a aplicação dessas diretrizes através de comparações concretas entre o currículo vigente e o proposto.

Reflexão da última fase de evolução acelerada da tecnologia da informação

Desde a formulação do currículo vigente, a informática atravessou a etapa mais ampla e acelerada de expansão, diversificação e transformação da sua história. Pode se dizer que durante esse período nenhuma outra tecnologia teve um impacto concreto tão maciço e revolucionário nos comportamentos econômicos, culturais e sociais em escala mundial. Entre os eventos chave dos 6 ultimos anos da informática podemos destacar:

- a transformação da Internet de um meio de comunicação profissional para uma elite científica internacionalizada, em uma mídia de massa utilizada pelas mais diversas atividades do quotidiano;
- a aparição e expansão maciço do comércio eletrônico e dos negócios on-line geradores de uma nova vertente de desenvolvimento econômico (a chamada *nova economia*);
- o surgimento da Web como infra-estrutura padrão para sistemas de informação tanto externo como interno às organizações;
- a substituição dos bancos de dados tradicionais com campos numéricos e categóricos pelos hipertextos e dados multimídia como formato da maioria da informação armazenada on-line;
- a substituição do paradigma computacional tradicional de entrada-processamento-saída, pelo paradigma de interação baseados em eventos via interfaces gráficas e/ou hipermídia;
- a substituição da programação imperativa e orientada à maquina (tipificada pela linguagem C) pela programação orientada a objetos e aplicativos (tipificada pela linguagem Java);
- a substituição no desenvolvimento de software da criação *ex-nihilo* de código pela integração e a reutilização de componentes encapsulando serviços computacionais já prontos e acessíveis via interfaces de conectividade abstratas e padronizadas;
- a substituição da computação centralizada pela computação distribuída
- a evolução para uma posição de destaque da computação móvel e das redes sem fio
- a evolução para uma posição de destaque das variantes computacionais de várias áreas científicas e setores industriais como a biologia molecular, a medicina, a lingüística, a administração, o comercio e o marketing, e a indústria do entretenimento.

Essa variedade de mudanças radicais e sinergéticas tornaram o currículo vigente obsoleto depois de ter formado apenas quatro turmas de bacharéis. Como tal ritmo e escopo de mudanças e expansão da informática será provavelmente a regra e não a exceção no médio prazo, é vital para um currículo de ciência da computação ser suficientemente flexível para acomodar mudanças semestrais significativas sem requerer reformulação global.

Como meio para alcançar tal flexibilidade, destacamos para a presente reformulação as seguintes diretrizes do PNG e do PP:

- redução da obrigatoriedade (1 na lista previamente apresentada),
- redução da cadeias de pré-requisitos (2 na lista previamente apresentada),
- transdisciplinaridade (6 na lista previamente apresentada),
- credenciamento de atividades de aprendizado livre(11 e 13 na lista previamente apresentada).

Reflexão da evolução do DI para CIn

No ano de 1999, o Departamento de Informática (DI) do Centro de Ciência Exatas e da Natureza (CCEN) transformou-se em um Centro de Informática (CIn) autônomo com uma missão de escopo e diversidade muito maior. Uns dos objetivos principais dessa mudança era atender à necessidade de novas formações interdisciplinares. No médio prazo, essa necessidade será plenamente atendida apenas pela criação de *novos cursos* oferecidos juntamente pelo CIn e vários outros centros da universidade. Estamos planejando a criação nos próximos anos de pelo menos dois novos cursos: um curso de *engenharia da computação* em parceria com o Departamento de Engenharia Eletrônica e Sistemas do CTG (Centro de Tecnologia e Geociências), e um curso de *sistemas de informação* em parceria com vários outros centros incluindo o CCSA (Centro de Ciências Sociais e Aplicadas), CCB (Centro de Ciências Biológicas), CCS (Centro de Ciências da Saúde), o CE (Centro de Educação) e o CAC (Centro de Artes e Comunicação). No entanto, a necessidade de complexas articulações inter-centros no processo de criação de tais cursos o torna inevitavelmente demorado. O terceiro objetivo dessa reformulação curricular era portanto viabilizar de imediato a formação de alunos com perfis interdisciplinares, acomodando-as no quadro do único curso já existente do CIn, o de Bacharelado em Ciência da Computação. O currículo vigente desse curso, pela sua estrutura rígida e pela sua visão redutora e ultrapassada da computação como apenas uma ciência exata não podia de maneira alguma acomodar tais formações.

Em contraste, a reformulação proposta desenvolve uma visão moderna da computação como uma área polimórfica, transversal às outras áreas do conhecimento e cuja missão chave é desenvolver inovadoras e poderosas ferramentas cognitivas para as mesmas. Nessa visão, a computação é uma ciência tanto humana quanto exata e tanto do artificial quanto da natureza. Ela também é tanto uma engenharia e uma tecnologia quanto uma ciência. Como meio para desenvolver tal visão em um currículo de graduação, destacamos para a presente reformulação as seguintes diretrizes do PNG e do PP:

- a redução da obrigatoriedade (1, na lista previamente mencionada),
- a redução das seqüências de pré-requisitos (2, na lista previamente mencionada),
- a organização por problemas e aplicações (3, na lista previamente mencionada),
- a valorização da formação complementar humana (5, na lista previamente mencionada),
- a transdisciplinaridade (6, na lista previamente mencionada),
- o credenciamento de atividades de aprendizado livre, incluindo disciplinas de outros centros (11 e 13 na lista previamente mencionada).

A introdução de perfis interdisciplinares (listados e detalhados na seção 3 deste documento), na parte de formação especializada do curso de ciência da computação nos fornecerá uma primeira experiência com a problemática da implementação efetiva da interdisciplinaridade, sobre as quais nos basearemos para a próxima fase de escopo maior, envolvendo a criação de novos cursos junto a outros centros.

Superação dos problemas sistêmicos do currículo vigente

Ao passar dos semestres, três problemas foram recorrentes na implementação do currículo vigente:

1. a taxa de reprovação em disciplinas de matemática e física,
2. a taxa de reprovação em disciplinas de informática teórica,
3. a taxa de retenção dos alunos.

Analisando as razões desse três problemas ficou claro que:

- o primeiro é de ordem pedagógica,
- o segundo é de ordem tanto pedagógica quanto estrutural,
- o terceiro é a conseqüência da rigidez estrutural que transforma algumas disciplinas problemáticas (nesse caso os dois primeiros problemas) em gargalos impedindo a progressão global dos alunos no currículo inteiro.

Para prevenir a recorrência de tais problemas, destacamos para a presente reformulação as seguintes diretrizes do PNG e do PP:

- redução da obrigatoriedade (1, na lista previamente mencionada
- redução das seqüências de pré-requisitos (2, na lista previamente mencionada),
- organização por problemas e aplicações(3, na lista previamente mencionada),
- motivação sistemática das técnicas pelas suas aplicações no contexto do aluno (4 na lista previamente mencionada),
- articulação teoria-prática, 7 na lista previamente mencionada).

Mais precisamente:

- Seguindo a diretriz 1, a reformulação proposta reduz o número de disciplinas obrigatórias de matemática de 8 para 5 e o número de disciplinas obrigatória de física de 3 para 1;

- Seguindo a diretriz 2, a reformulação proposta reduz o número de pré-requisitos entres as disciplinas obrigatórias de matemática e física e entre as mesmas e as disciplinas obrigatórias de computação de 19 para 9; ela também reduz o tamanho máximo das cadeias de pré-requisitos entres as mesmas de 4 para 2.;

- Seguindo a diretriz 3, a reformulação propõe a criação de duas novas disciplinas *Cálculo para Computação* e *Álgebra Vetorial e Linear para Computação* que cobrem e comparam a aplicabilidade das técnicas tanto analítico-simbólicas quanto numérico-computacionais para a resolução de problemas matemáticos;

- Seguindo a diretriz 4, a reformulação proposta prevê nas ementas das disciplinas de matemática e física uma motivação dos conceitos pelas sua relevância para *a ciência e tecnologia da computação* baseada em exemplos concretos;

- Seguindo a diretriz 7, a reformulação proposta prevê para as disciplinas de matemática aulas de laboratórios com software tanto usado na industria quanto a fins educativos, e para os conteúdos de informática teórica a substituição da articulação teoria-prática em *seqüência teoria depois prática* do currículo vigente, pela seqüência *prática depois teoria depois prática* na qual os alunos abordam inicialmente os problemas concretamente pela prática, depois aprende os fundamentos teóricos dos problemas explicando as dificuldades encontradas durante a iniciação prática, e depois revisitam os mesmos problemas novamente por uma segunda rodada de prática dessa vez armados com os conceitos teóricos; acreditamos que apenas tal seqüência em três etapas permite uma motivação autêntica e uma assimilação sedimentada dos fundamentos teóricos.

Um pré-requisito para a aplicação das diretrizes do PNG e do PP mencionadas acima para resolver os problemas recorrentes do currículo vigente com matemática, física e informática teórica que resultam na retenção de alunos é a substituição das disciplinas de matemática e física genéricas do CCEN por novas disciplinas de matemática e física *aplicadas à computação* próprias ao CIn. A reformulação propõe a criação de três disciplinas *Cálculo para Computação, Álgebra Vetorial e Linear para Computação,* e *Física para Computação*. Apenas disciplinas concebidas pelo CIn podem adequar o conteúdo programático, à abordagem pedagógica e à seqüência de pré-requisitos para as necessidades específicas dos alunos de computação de acordo com as diretrizes do PNG e PP.

2. Caracterização do perfil do profissional a ser formado

Em termos do perfil do profissional a ser formado, a reformulação proposta segue as diretrizes 6 e 13 e 14 do PNG e PP mencionadas na seção precedente. A organização do currículo em três núcleos, um de formação básica comum a todos os alunos, mais um de formação informática especializada e um de formação livre diferenciadas por cada aluno, otimiza os recursos acadêmicos, pela viabilização de formar profissionais com uma grande variedade de perfis no quadro de um único curso. A parte de formação básica da reformulação proposta integra os conteúdos comuns indispensáveis para três grandes classes de futuros profissionais: *cientistas da computação*, *engenheiros da computação* e desenvolvedores de *sistemas de informação.*

Nos próximos anos, prevemos um cisão dessa unidade pela oferta de três cursos distintos:

- um curso de *engenharia da computação* enfatizando os fundamentos científicos e as tecnologias *meios* de *hardware*,
- um curso de *sistemas de informação* enfatizando as tecnologias *fins* e *interdisciplinaridade* com as outras áreas,
- um cursos mais especializado de *ciência da computação* enfatizando os fundamentos científicos e as tecnologias *meios* de *software.*

Conforme à diretriz 14 do PP mencionada da seção precedente, definimos para a formação especializada opções de trajetória, chamadas de *perfis*, no cardápio de disciplinas eletivas. Cada perfil consiste em um núcleo de 3 a 8 disciplinas complementado com algumas outras disciplinas periféricas.

A reformulação proposta define 23 perfis:

- 6 correspondem a *profissões* consolidadas da informática (Administração de Sistemas, Administração de Banco de Dados, Programação, Engenharia de Software, Engenharia de Computadores e Empreendimentos em Informática);
- 9 correspondem a *tecnologias* e *áreas de pesquisa* consolidadas em informática (Interfaces, Sistemas Embutidos, Redes de Comunicação, Computação Distribuída, Gerenciamento de Dados e Informação, Mídias, Inteligência Artificial, Algorítmica e Teoria da Computação);
- 8 correspondem a *problemas e aplicações transdisciplinares* envolvendo técnicas de várias sub-áreas dentro e fora da informática (Entretenimento Digital, Tecnologias de Ensino, Suporte à Decisão, Negócios On-Line, Mineração da Web, Robótica e Automação Inteligente, Matemática Computacional e Bio-Informática).

Conforme a diretriz 14 do PP, esses perfis são apenas guias de orientação para os alunos sem nenhum caracter restritivo sobre sua escolha de disciplinas eletivas. A escolha por um aluno de alguns desses perfis junto com disciplinas de outros centros permite a aquisição de uma formação autenticamente interdisciplinar dentro do quadro da formação de um bacharel em ciência da computação.

Em particular:

- os perfis Entretenimento Digital e Interfaces é propício à escolha de disciplinas do CAC
- o perfil Tecnologias Educativas é propício à escolha de disciplinas do CE
- os perfis Empreendedor em Informática, Negócios On-Line e Suporte a Decisão são propícios à escolha de disciplinas do CCSA
- os perfis Engenheiro de Computadores, Redes de Comunicação, Sistemas Embutidos e Robótica e Automação Inteligentes são propícios à escolha de disciplinas do CTG
- os perfis Matemática Computacional e Teoria da Computação são propícios à escolha de disciplinas do CCEN
- o perfil Bio-Informática é propício à escolha de disciplinas do CCB

3. Estrutura curricular

Divisão em três componentes

Conforme a diretriz do PP, o novo currículo é estruturado em três núcleos:
- um núcleo de formação profissional básica;
- um núcleo de formação especializada;
- um núcleo de formação livre.

Essa divisão é ilustrada na figura 1 abaixo. Para se formar o aluno devera totalizar um mínimo de 233 créditos com disciplinas desses três núcleos, o que corresponde a uma carga horária total de 3495 horas que é compatível com a carga horária total recomenda pelo MEC para um curso de graduação em ciência da computação formando bacharéis em 4 anos, que é de 3200 horas. Como discutido mais adiante, o tempo de formação padrão previsto para um aluno desse novo currículo é de 4 anos e meio.

O núcleo de *formação profissional básica* é constituído de 27 disciplinas obrigatórias com ementa pré-definida e fixa. Essas disciplinas são concentradas nos 5 primeiros períodos na seqüência aconselhada para os alunos e perfazem um total de 2370 horas.

O núcleo de *formação especializada* é constituído de 10 à 15 disciplinas eletivas com ementa pré-definida e fixa. Essas disciplinas são concentradas nos períodos 6, 7 e 8 na seqüência aconselhada para os alunos. Considerando o número limite de disciplinas de formação livre que o aluno pode cursar, as disciplinas de formação especializada deverão ser escolhidas perfazendo um total de 750 até 1125 horas.

O núcleo de *formação livre* é constituído de três sub-partes:
- a duas disciplinas obrigatórias de conteúdo programático aberto, a ser escolhido pelo aluno: trabalho de graduação, contando 150 horas, e estágio, contando 300 horas; na seqü6encia aconselhada para os alunos essas duas disciplinas encerram a formação no 9° período.
- disciplinas de outros centros ou de outras instituições;
- disciplinas do CIn sem ementa fixa, o que reúne as disciplinas do tipo "Tópico Avançado" que já existiam no currículo antigo, bem como as novas disciplinas criadas no novo currículo para aderir a diretriz do PP de credenciar todas as atividades de aprendizagem diferenciado e avaliado.

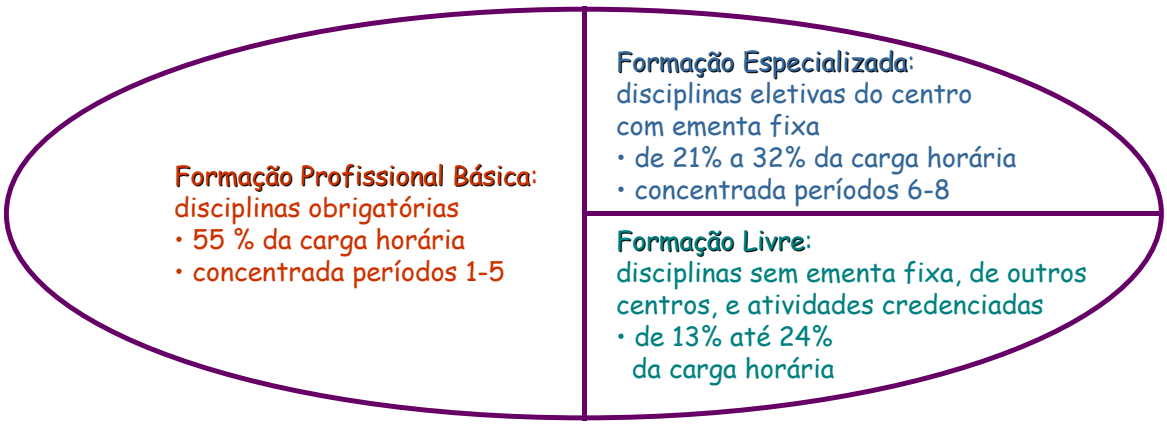


Figura 1 - estrutura do novo currículo em 3 núcleos, seguindo o modelo intermediário do PP

Um resumo do número de créditos e de carga horária de disciplinas obrigatórias, de formação especializada e de formação livre pode ser visto na tabela abaixo.

Tipo de disciplina	**Carga Horária**
Obrigatória	2370 hs
Formação Especializada	de 750 até 1125 hs
Formação Livre	de 0 até 375 hs
Carga horária plena	3495 hs

As disciplinas de formação especializada incluem as disciplinas eletivas do curso com ementa fixa, para completar a carga horária o aluno pode optar por cursar somente disciplinas eletivas do curso, ou pode cursar também as disciplinas de formação livre descritas a seguir. No primeiro caso o aluno deverá cursar um número de disciplinas totalizando no mínimo 1125 horas. Se o aluno quiser incluir disciplinas de formação livre a carga horária mínima de disciplinas eletivas será de 750 horas.

As disciplinas de formação livre incluem disciplinas de outros centros da UFPE ou de outras instituições, disciplinas sem eletivas da grade sem programa fixo (Tópicos Avançados em ...), disciplinas de iniciação científica, disciplinas de iniciação a docência e seminários. O aluno pode cursar qualquer tipo de disciplina descrita acima não podendo ultrapassar um total de 375 horas para tais disciplinas

Para serem acreditadas as disciplinas de outros centros da UFPE ou de outras instituições deverão ser previamente aprovadas pela coordenação da graduação. Além do mais, o número máximo de horas que podem ser creditadas para este tipo de disciplina é de 375 horas.

De forma semelhante, limites foram definidos sobre o número de horas que o aluno pode creditar para cada tipo de disciplina eletiva sem programa fixo e de credenciamento de atividades de aprendizado:

- até 225 horas para disciplinas do tipo "Tópicos avançados em X"
- até 90 horas para participação ativa em *seminários* de um grupo de pesquisa; embora um aluno possa participar de tais seminários durante vários semestres, ele poderá credenciar essa atividade com um disciplina "Seminários em X" de 3 créditos apenas duas vezes, e em áreas diferentes.

Globalmente, a carga horária total mínima para a formação do bacharel no novo currículo, é divida em: 55% de formação profissional básica, de 21% a 32% de formação especializada e de 13% até 24% de formação livre. Portanto, o novo currículo segue o modelo intermediário de estrutura mencionado na seção 10.3 do Projeto Pedagógico da UFPE.

Grade curricular

A figura 2 , apresenta a grade geral do novo currículo proposto. Ela contém o seqüenciamento das 27 disciplinas obrigatórias, tanto em termos de pré-requisitos e co-requisitos quanto em termos de semestre aconselhado para pagar cada uma. No seqüenciamento normal, essas 27 disciplinas constituem os 5 primeiros períodos da formação do aluno. Durante os 4 últimos períodos, o aluno paga disciplinas eletivas, faz um trabalho de graduação obrigatório e um estágio, também obrigatório. Conforme a diretriz da seção 9 do PP, definimos opções de trajetórias pela formação especializada para orientar os alunos na escolha das eletivas. Chamamos essas trajetórias de perfis porque elas correspondam ao perfil de profissional especializado em ciência da computação, engenharia da computação e tecnologia da informação.

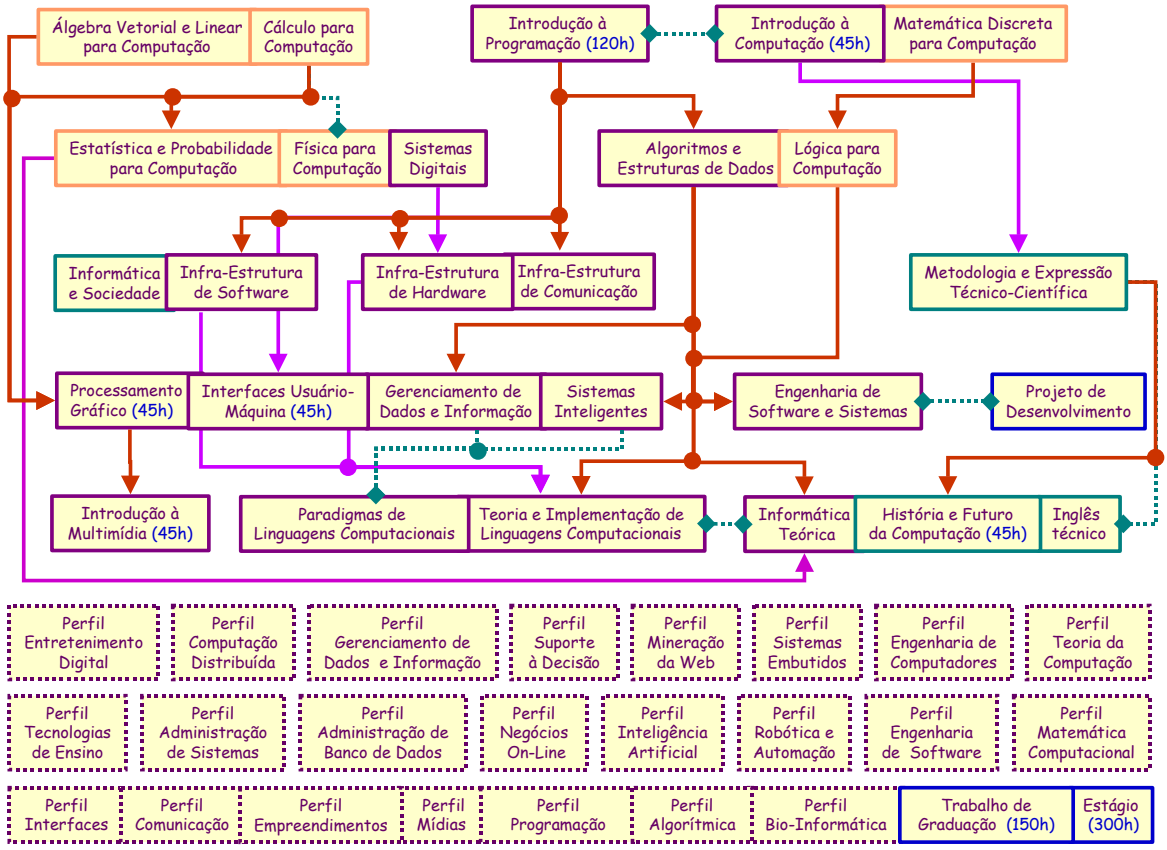


Figura 2- Grade curricular geral, disciplinas obrigatórias e perfis de eletivas

No entanto, esses perfis não tem nenhum caráter de ênfase mencionada no diploma. Os formados desse novo currículo, bem como os formados do currículo vigente, e independentemente do perfil ou dos perfis que eles seguirão, receberão o título único e indiferenciado de "Bacharel em Ciência da Computação". Aliás, nada impede que o aluno não siga nenhum perfil e apenas crie a parte especializada e livre da sua formação *a la carte,* escolhendo disciplinas que pertencem à uma grande variedade de perfis.

A figura 3 explicita as convenções gráfica utilizada nessa grade, bem como nas grades de perfis a seguir.

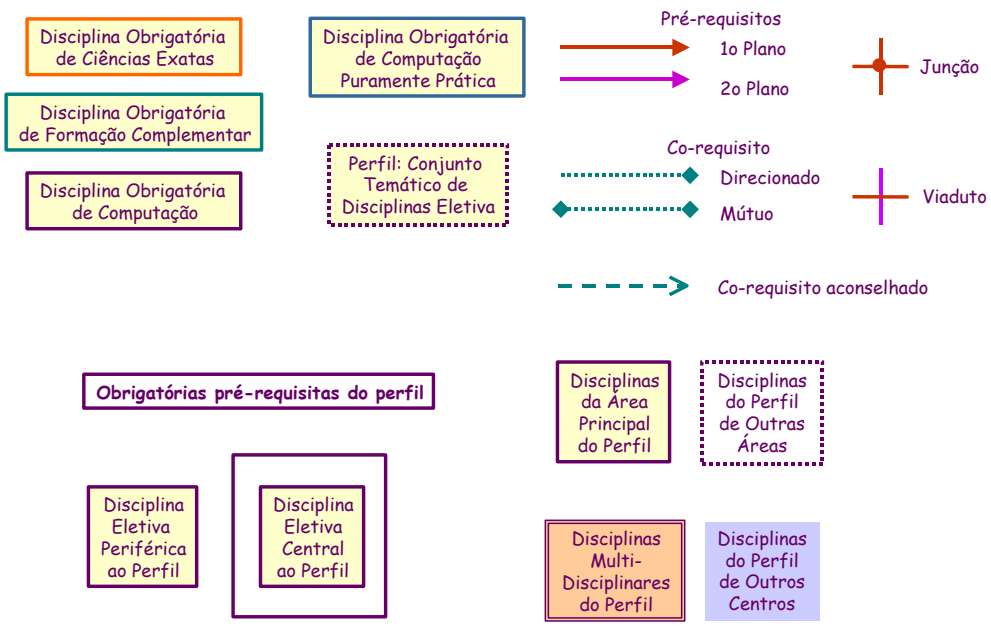
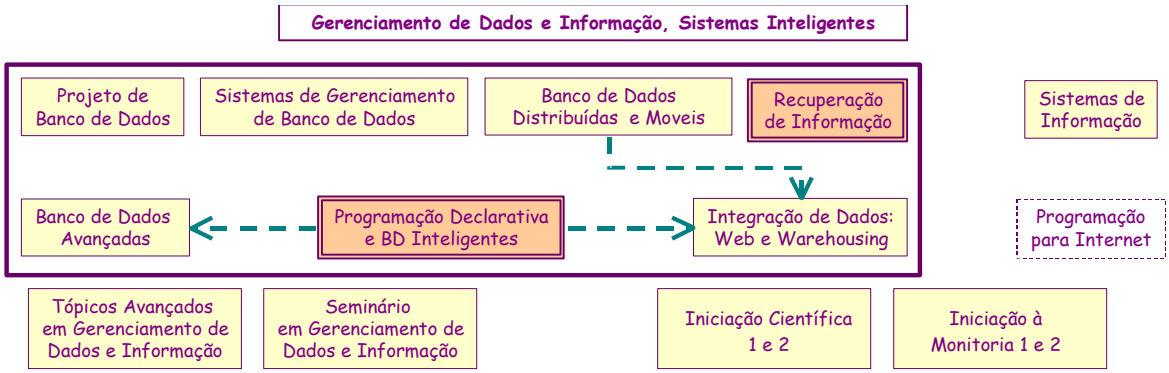


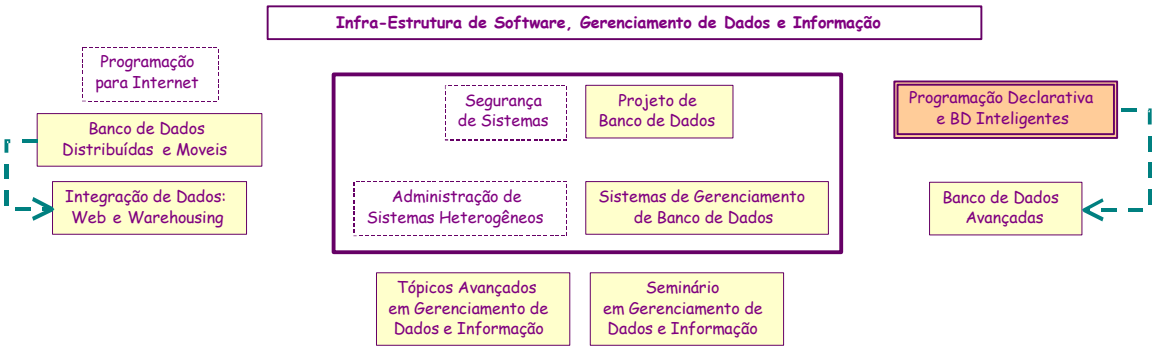
Figura 3 – Legenda de símbolos

Perfis de formação específica

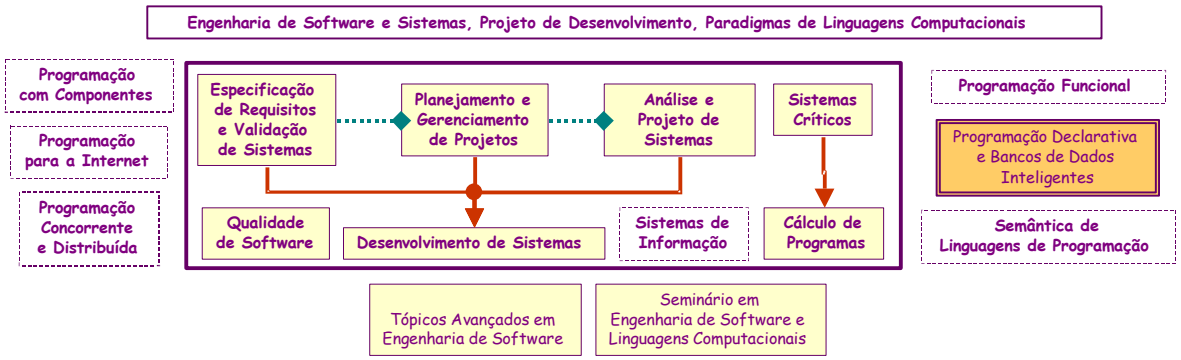
Perfil Gerenciamento de Dados e Informação



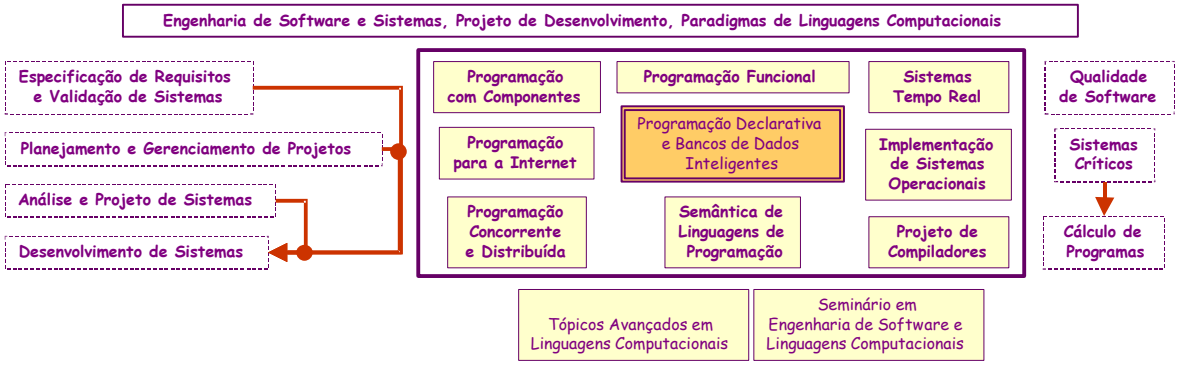
Perfil Administração de Banco de Dados



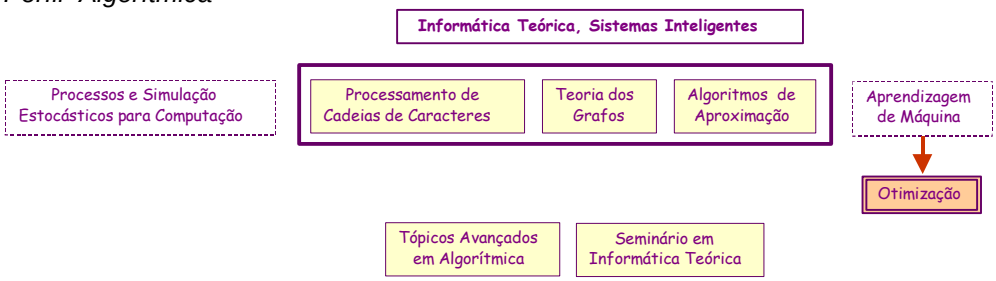
Perfil Engenharia de Software



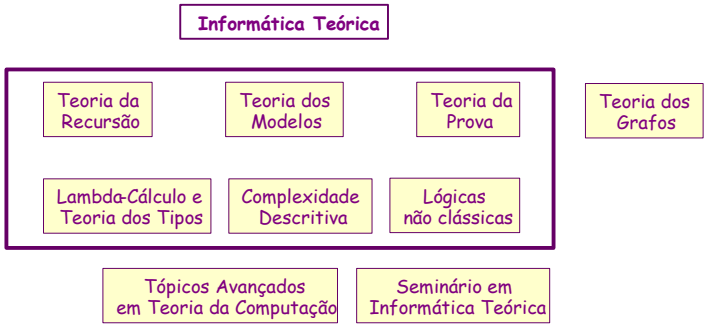
Perfil Programação



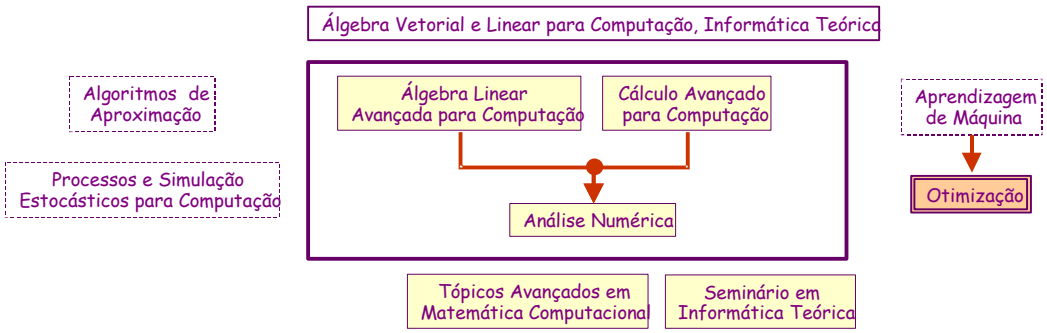
Perfil Algorítmica



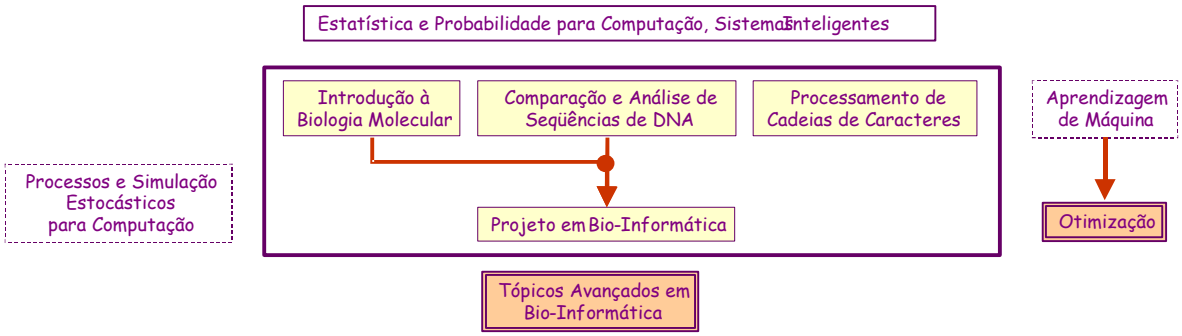
Perfil Teoria da Computação



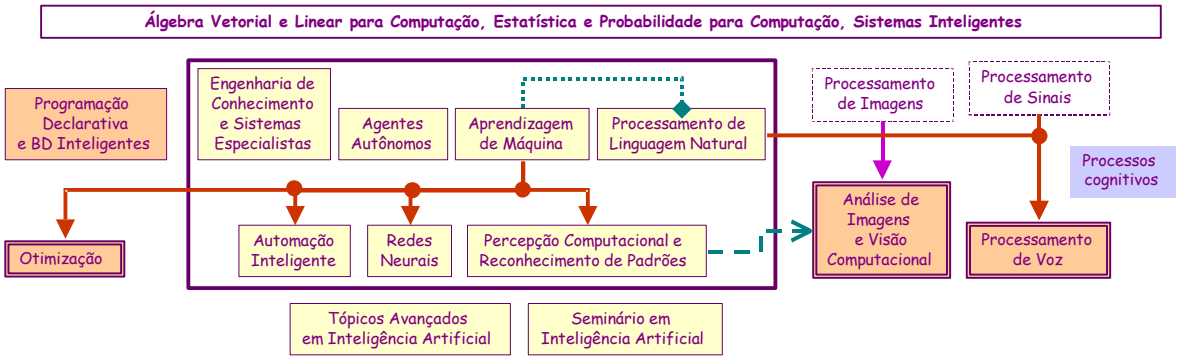
Perfil Matemática Computacional



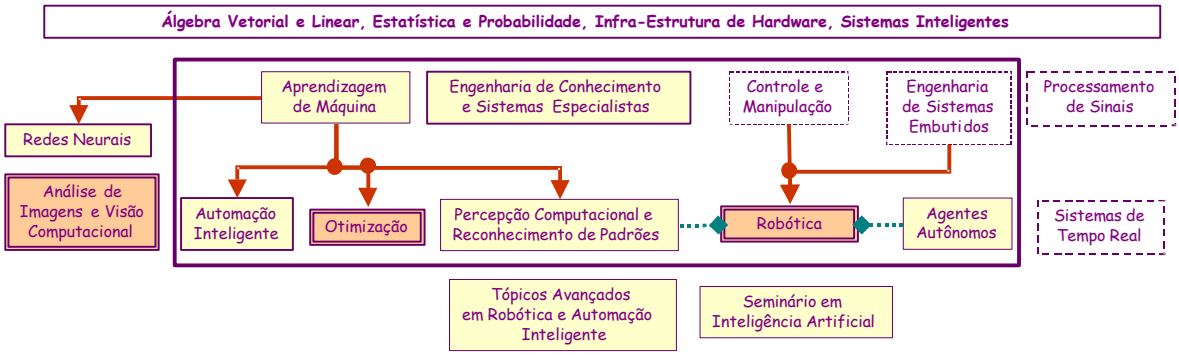
Perfil Bio- Informática



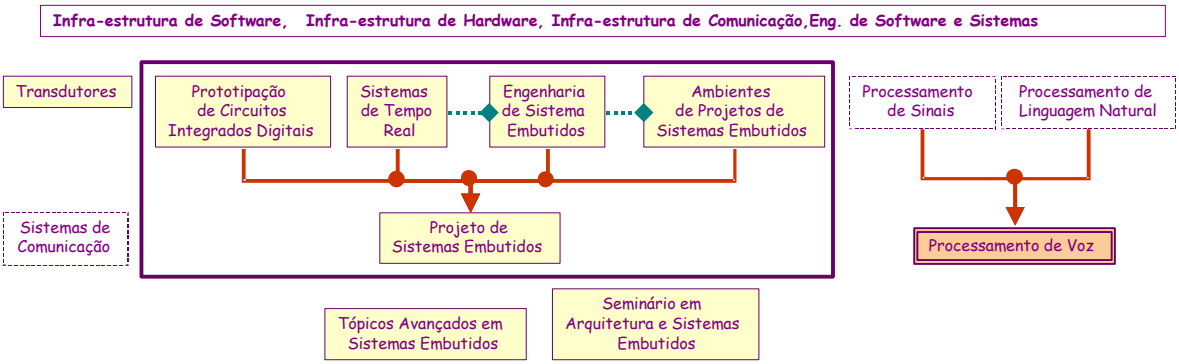
Perfil Inteligência Artificial



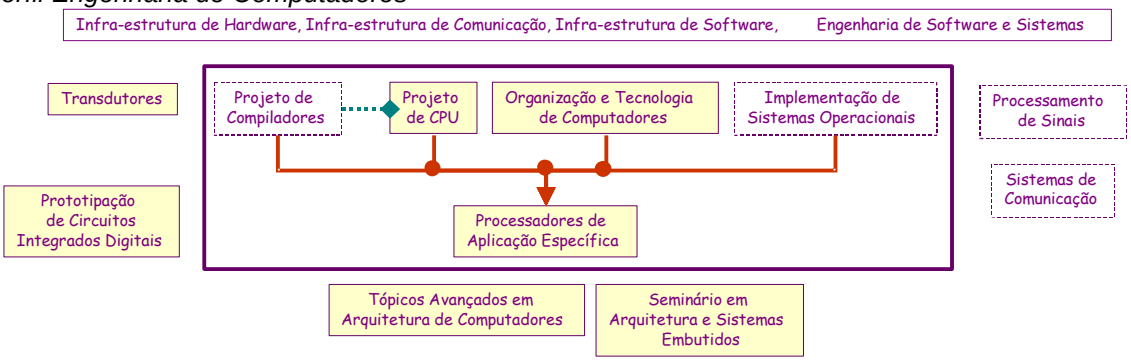
Perfil Robótica e Automação Inteligente



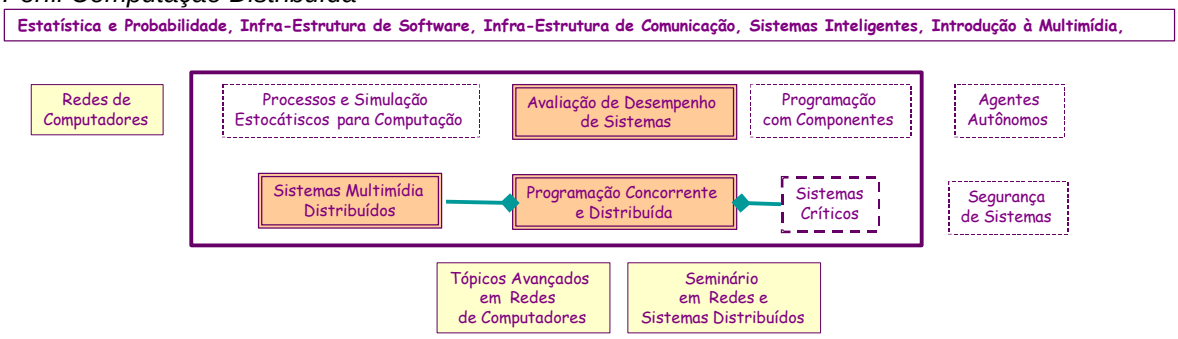
Perfil Sistemas Embutidos



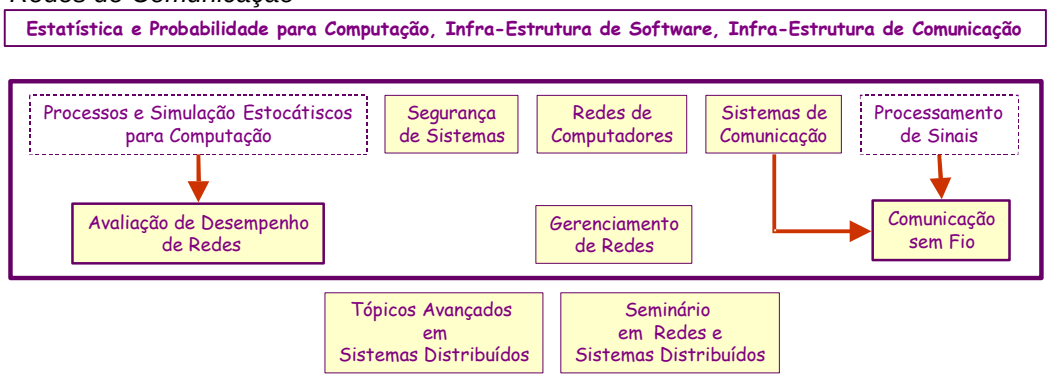
Perfil Engenharia de Computadores



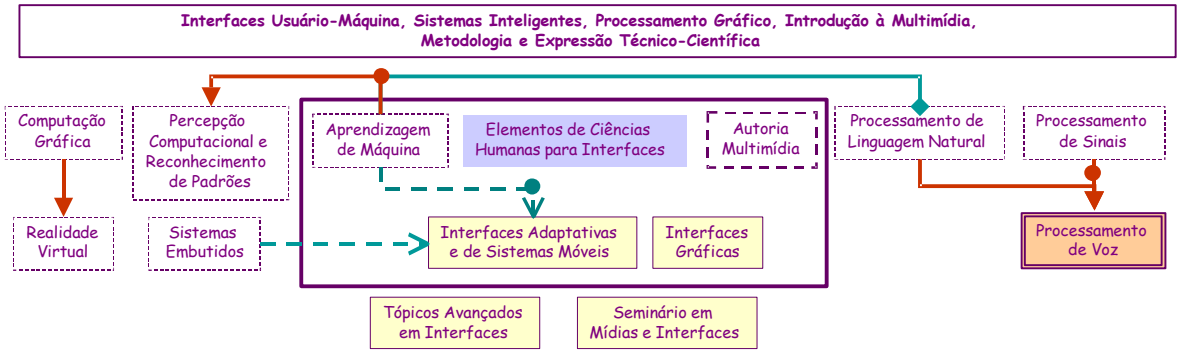
Perfil Computação Distribuída



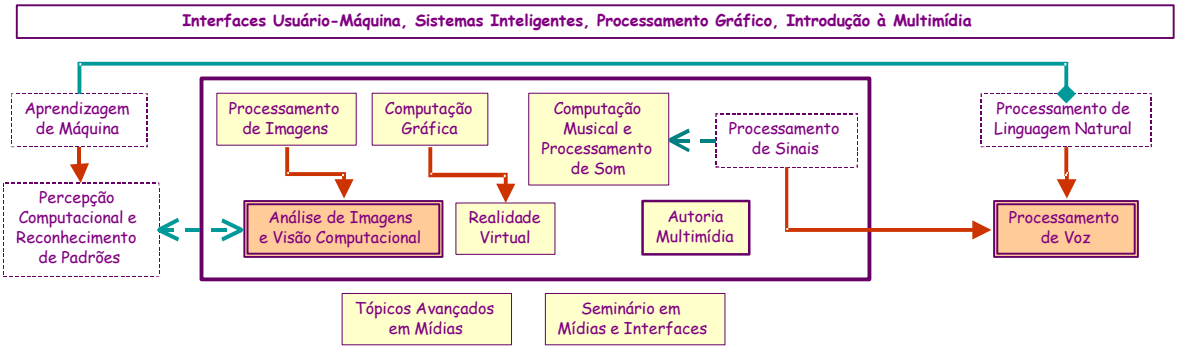
Perfil Redes de Comunicação



Perfil Interfaces



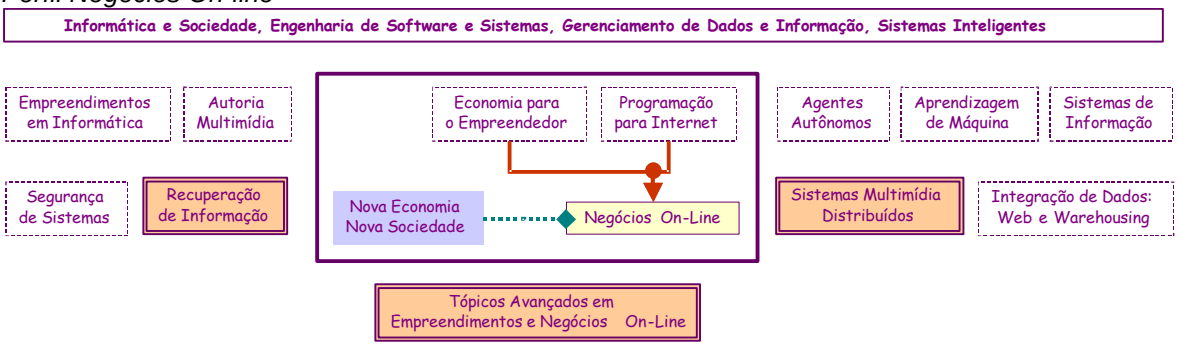
Perfil Mídias



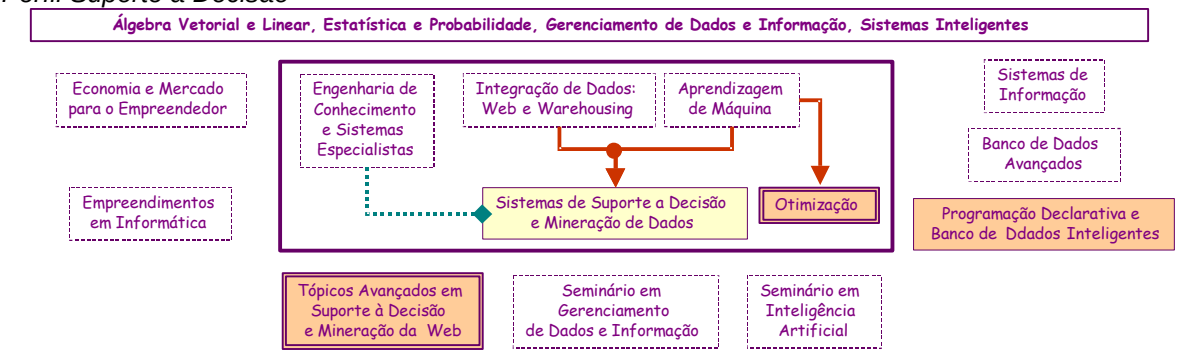
Perfil Empreendimentos em Informática



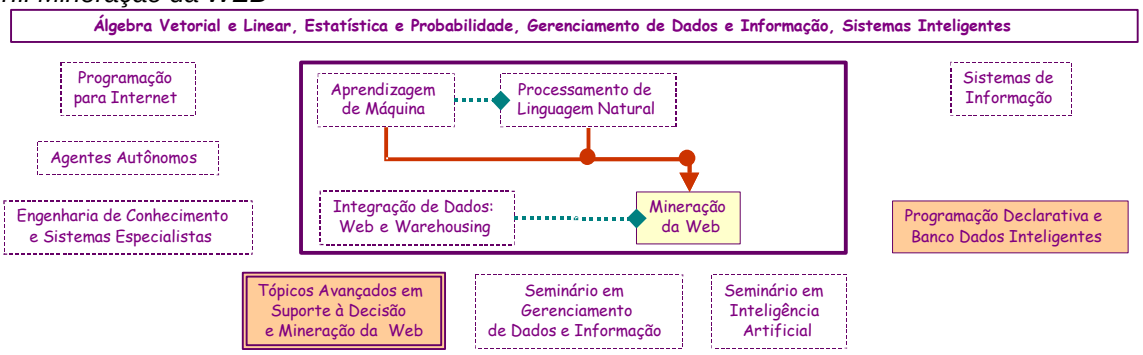
Perfil Negócios On-line



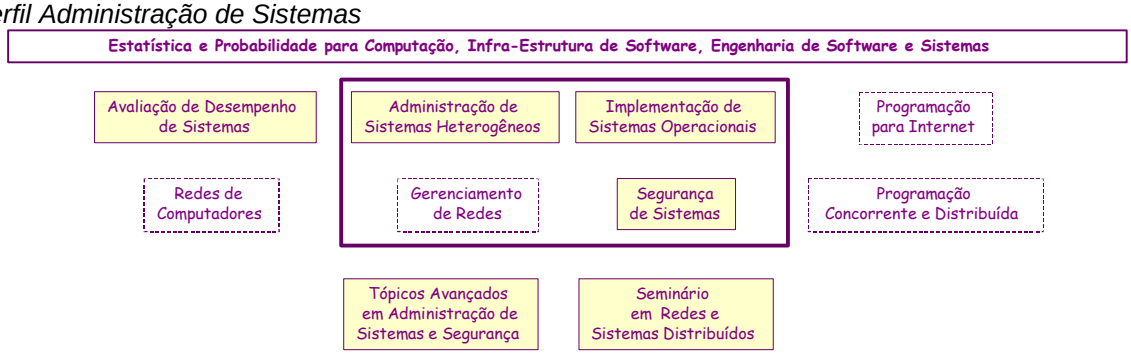
Perfil Suporte à Decisão



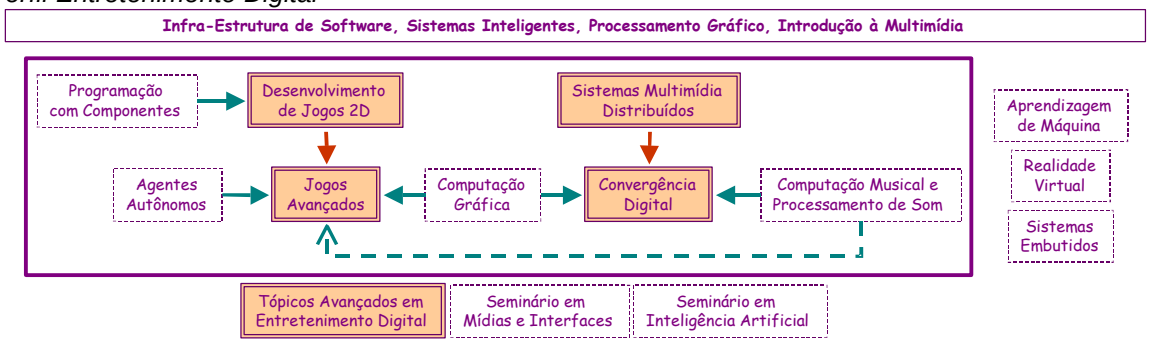
Perfil Mineração da WEB



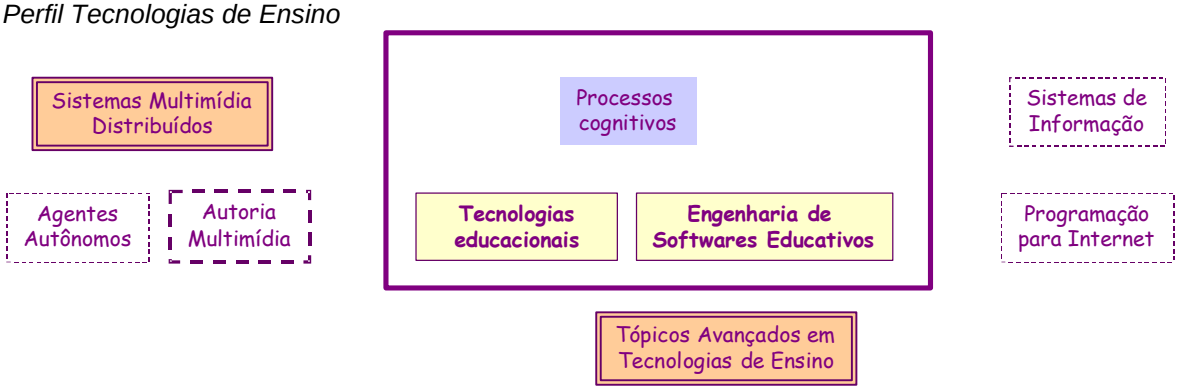
Perfil Administração de Sistemas



Perfil Entretenimento Digital



Perfil Tecnologias de Ensino



Comparação com currículo vigente e currículos de referências

Em termos de estrutura o novo currículo é mais flexível do que o antigo por três razões principais:

1. Redução da proporção do conteúdo pré-definido obrigatório na carga horária total do programa de 72% para 52%;
2. Redução do número de pré-requisitos entre as disciplinas obrigatórias de 40 para 25 e do comprimento da maior cadeia de tais pré-requisitos de 7 para 2;

- Credenciamento de atividades com agregado de conhecimento relevante e diferenciado pela formação do aluno para até 24% da carga horária total do programa contra 0% no currículo vigente.

A tabela 1, compara o novo currículo proposto com o currículo vigente em termos de teor programático do conteúdo obrigatório.

	Antigo	Novo	Antigo	Novo
Ciências exatas	660hs	525hs	32%	27%
Formação complementar	60hs	270hs	2,9%	14%
Computação	1350hs	1125hs	65,1%	49%

Matemática	480hs	450hs	23%	23%
Física	180hs	75hs	8,7%	3,9%
Algoritmos e informática teórica	120hs	175hs	5,8%	9,1%
Linguagens de programação e engenharia de software	540hs	245hs	26%	12,7%
Engenharia da computação	240hs	190hs	11,6%	9,9%
Redes e sistemas distribuídos	180hs	110hs	8,7%	5,7%
Gerenciamento de dados e informação	120hs	75hs	5,8%	3,9%
Inteligência artificial	60hs	75hs	2,9%	3,9%
Interfaces e multimídia	60hs	135hs	2,9%	7%
Disciplinas transdisciplinares de computação	30hs	120hs	1,4%	6,2%
Total	2070hs	1920hs		

Duração da formação

Conforme as novas diretrizes da LDB, um dos objetivos da reformulação é a redução do tempo de formação do bacharel em ciência da computação. O novo currículo foi estruturado para um *tempo teórico* de formação de 9 períodos no lugar de 10 período no currículo vigente.

Concomitantemente, nossa expectativa é que várias diretrizes do PNG e do PP às quais o novo currículo adere, diminuirão significativamente o *tempo prático* de formação, tanto dos alunos mais rápidos que poderão formar-se em apenas 8 períodos, do que dos alunos mais lentos que ficarão retidos no programa muito menos tempo do que no currículo vigente. Nesse sentido, destacamos as seguintes diretrizes:

- Redução da obrigatoriedade (diretriz 1 da lista mencionada na seção 1);
- Redução dos pré-requisitos (diretriz 2 da mesma lista);
- Credenciamento de todas as atividades de aprendizagem (diretriz 11 da mesma lista).

Ilustração da adesão às diretrizes do PNG e PP

Nesta seção será detalhado como as diretrizes da LDB, do PNG e do PP estão sendo consideradas na estrutura curricular proposta.

1. ***redução da obrigatoriedade***: de 72% da carga horária total para 55%;

2. *redução dos pré-requisitos* entre disciplinas obrigatórias: de 40 com até 7 sequências de pré-requisitos para apenas 25 com no máximo 2 sequências;

3. *aumento das divisões do conteúdo curricular orientado a problemas e aplicações*, ao invés de *orientados a técnicas*: de 18% da carga horária total em disciplinas orientadas ou estruturadas a problemas para 47%;

4. *formação integrada a realidade social* através do aumento da carga horária da disciplina *"Informática e Sociedade"* de 30 horas para 75 horas, bem como através da motivação sistemática na ementas do conteúdo teórico, abstrato, técnico e conceptual para aplicações práticas na sociedade;

5. *revalorização da formação complementar*: ampliação da proporção dessa formação na carga horária obrigatória de 2,9% para 14%.

6. *"transdisciplinaridade"* : (1) criação da disciplina obrigatória *"Desenvolvimento de projeto"* no 4° período, a qual permitirá que os alunos desenvolvam um projeto em equipe de duração semestral onde utilizarão os conceitos adquiridos em disciplinas de diversas sub-áreas da computação do 3° e 4° períodos; (2) ampliação da carga horária das disciplinas obrigatórias transdisciplinares de 1,4% para 6,2%; (3) criação de 23 disciplinas eletivas transdisciplinares e 11 perfis transdisciplinares de eletivas, como *Bio-informática* e *Tecnologias de Ensino*.

7. *"articulação teoria-prática"*: (1) substituição, nos programas das disciplinas e na estrutura curricular, da seqüência teoria depois prática, pela seqüência prática, depois teoria, depois novamente prática, dessa vez fundamentada pelos conceitos teóricos; (2) introdução de disciplinas puramente prática como por exemplo *"Projeto de desenvolvimento"* mencionado anteriormente;

8. *"incorporação da historicidade da elaboração do conhecimento"* : criação da nova disciplina obrigatória: "*Metodologia e expressão técnico-científica*"

9. *"trabalhos em equipe"*: (1) criação da disciplina *"Desenvolvimento de projeto",* a qual consiste em trabalho prático em equipe de complexidade e duração real durante um semestre letivo, e (2) agregação de vários trabalhos de graduação em projeto coletivos de grande porte;

10. "*credenciamento de todas as atividades de aprendizagem diferenciado do aluno":* inclusão de disciplinas de Iniciação Científica, Iniciação Docência, Seminários, bem como a possibilidade de creditar disciplinas estudadas em outros centros ou instituições e proficiência em Inglês.

11. *"articulação do ensino de graduação com o de pós-graduação*": as disciplinas obrigatórias do novo currículo são suficientemente abrangentes para servir como disciplinas de nivelamento para alunos de mestrados com lacunas em certas áreas; e várias disciplinas eletivas são suficientemente modernas e aprofundadas para também ser relevantes para muitos alunos de pós-graduação;

12. *currículo estruturado em três núcleos*: um de formação profissional básica, composta das disciplinas obrigatórias, um de formação especializada, composta de disciplinas eletivas do centro com ementa fixa, e uma formação livre composta das disciplinas do centro sem ementa fixa (tópicos avançados, seminários, iniciação científica, iniciação docência, o trabalho de graduação e o estágio) e possivelmente de disciplinas de outros centros.

13. *definição de opções de trajetória para a formação:* criação de 23 tais perfis

4. Periodicidade

Como indicado na grade da seção precedente, a seqüência aconselhada para pagar as disciplinas é a seguinte:

- 1º período: *Introdução à computação, Introdução à programação, Matemática discreta para computação, Cálculo para computação* e *Álgebra vetorial e linear para computação.*
- 2º período: *Algoritmos e estrutura de dados, Sistemas digitais, Lógica para computação, Estatística e probabilidade para computação* e *Física para computação.*
- 3º período: *Infra-estrutura de hardware, infra-estrutura de software, infra-estrutura de comunicação, Metodologia e expressão técnico-científica* e *Infomática e sociedade.*
- 4º período: *Engenharia de software, Projeto de desenvolvimento, Gerenciamento de dados e informação, Sistemas inteligentes, Interfaces usuário-máquina* e *Processamento gráfico.*
- 5º período: *Paradigmas de linguagens computacionais, Teoria e implementação de linguagens computacionais, Informática teórica, Introdução à multimídia, História e futuro da computação,* e *Inglês técnico*
- 6º período: 5 disciplinas eletivas de um, dois ou três perfis
- 7º período: 5 disciplinas eletivas de um, dois ou três perfis
- 8º período: 5 disciplinas eletivas de um, dois ou três perfis
- 9º período: *Trabalho de graduação, Estágio*

5. Sistema de avaliação

5.1. Disciplinas com ementa fixa e *Tópicos Avançados*

Para este tipo de disciplina o sistemas de avaliação será o usual podendo consistir de provas, projetos, seminários e listas de exercícios, ficando a cargo do professor que está ministrando a disciplina. De acordo com o regimento da Universidade duas notas mais a nota da final, quando for o caso, deverão ser entregues pelo professor.

5.2. Seminários

O objetivo deste tipo de disciplina é incentivar alunos de pós-graduação a se interessar pela pesquisa através da preparação e apresentação de seminários abordando temas atuais da área conjuntamente com alunos de pós-graduação e pesquisadores do grupo. A avaliação será feita pelo professor responsável e deverá considerar a apresentação do aluno, bem como algum material escrito sobre o tema ou temas abordados.

5.3. Iniciação Científica

A atividade de iniciação científica também poderá ser considerada como atividade acadêmica. A matrícula em disciplina do gênero deverá satisfazer alguns critérios tais como: tempo mínimo de atividade de iniciação científica e aprovação de plano de trabalho com julgamento interno. A avaliação será feita mediante apresentação e entrega de monografia com banca examinadora composta de docentes do Centro de Informática.

5.4. Iniciação à Monitoria

Esta disciplina visa permitir que atividades de monitoria também sejam consideradas como atividade acadêmica. A matrícula nesta disciplina também está condicionada a alguns requisitos mínimos, como por exemplo, já ter sido monitor da disciplina e ter tido o plano aprovado pela coordenação da graduação. A avaliação deverá ser feita com base na avaliação de relatório, a qual deverá analisar basicamente se novos conhecimentos foram adquiridos pelo aluno em virtude da atividade de monitoria.

5.5. Trabalho de Graduação

A disciplina de trabalho de graduação tem como objetivo permitir que o aluno desenvolva um projeto ou pesquisa nos últimos períodos do curso de forma que os conceitos adquiridos possam ser consolidados por alguma implementação ou análise mais detalhada de algum tema. Esta disciplina é obrigatória para todos os alunos e sua matrícula está condicionada a aprovação de um plano de trabalho apresentado no início do semestre letivo.

A avaliação desta disciplina será através de apresentação pública e monografia, ambas julgadas por uma banca formada por professores do Centro de Informática

5.6. Estágio

A matrícula na disciplina de estágio também estará condicionada à provação de um plano de trabalho assinado pelo aluno e pelo orientador no Centro de Informática e na empresa onde o

estágio será realizado. A avaliação desta disciplina será feita através de apresentação das atividades realizadas e relatório de atividades, os quais serão julgados por banca examinadora composta por docentes do Centro de Informática e representante da empresa.

5.7. Proficiência em Inglês

Esta disciplina permite ao aluno agregar proficiência em inglês como atividade acadêmica e foi introduzida no sentido de motivar os alunos a possuírem proficiência neste idioma, que é de fundamental importância na área de Ciência da Computação. Basicamente a disciplina consistirá da aplicação de testes que permita avaliar a capacidade do aluno na escrita, leitura e conversação em inglês. Cada disciplina avaliará a proficiência num determinado nível: básico, intermediário ou avançado.

7. Equivalência de disciplinas

ver anexo V

8. Planilha de custos

Análise da carga horária docente

A tabela abaixo apresenta uma análise da carga horária docente dos professores do Centro de Informática considerando o currículo proposto. A primeira coluna representa os grupos de pesquisa do centro, os quais são responsáveis pelos 23 perfis propostos. A coluna de professores indica o número de docentes pertencentes a cada grupo de pesquisa. Somente os professores efetivamente engajados, isto é, que assumem duas disciplinas por semestre estão sendo considerados.

A coluna de disciplinas obrigatórias descreve o número de disciplinas obrigatórias do novo currículo assumidas pelos docentes de cada grupos. Este número foi obtido com base na alocação descrita neste documento considerando o primeiro professor indicado para cada disciplina. O número entre parênteses em algumas linhas significa disciplinas solicitadas a outros centros.

Grupo	Professores	Disciplinas obrigatórias	Disciplinas eletivas (núcleo)	Disciplinas eletivas (periféricas)	Média
Banco de Dados	3	1	4	-	1.6
Linguagens e Eng. de Software	10	8	16(4)	1	1.7
Engenharia da Computação	3	2	11	1	3.0
Inteligência Artificial	6	3(2)	15	1	2.0
Teoria da Computação	6	5(2)	16(2)	-	2.0
Redes e Sistemas Distribuídos	5	4	16	1	2.83

A coluna disciplina eletiva (núcleo) detalha o número de disciplinas eletivas assumidas por cada grupo. Note que tais disciplinas serão oferecidas uma vez por ano, enquanto que as obrigatórias

deverão ser oferecidas semestralmente. Na coluna disciplinas eletivas (periféricas) está descrito o número de disciplinas eletivas assumidas pelo grupo, porém que não fazem parte do núcleo do perfil. Não foram consideradas as disciplinas de trabalho de graduação, seminários, iniciação científica, iniciação a docência e tópicos avançados, uma vez que tais disciplinas poderão ser oferecidas esporadicamente.

Para calcular esta demanda a média de disciplinas por professor foi calculada considerando a periodicidade da disciplina e está apresentada na última coluna da tabela acima. De acordo com os resultados pode-se notar que, apesar da carga da maioria dos grupos estar no limite, existe capacidade docente para o oferecimento dos perfis mencionados, uma vez que o oferecimento dos perfis será sob demanda e haverá critérios de quantidade mínima de alunos para o oferecimento de disciplinas eletivas. Considerando que alguns docentes ministram disciplinas na pós-graduação e disciplinas requisitadas por outros centros da universidade, a contratação de docentes em algumas das áreas acima garantiria uma melhor qualidade do ensino.

Alguns grupos estariam sobrecarregados além do limite e, o oferecimento dos perfis associados a estes grupos, poderiam ser prejudicados caso não haja contratação de professores visitantes ou substitutos nas respectivas áreas do conhecimento. A carência de docentes em algumas áreas não é só justificada por uma análise quantitativa, mas também por uma análise qualitativa do corpo docente. É bastante difícil manter a qualidade um curso de ciência da computação nos dias atuais tendo-se apenas um docente que atue em uma área importante como rede de computadores. A solicitação de contratação de novos professores nas áreas mencionadas se justifica também pela carência de profissionais em áreas de grande demanda da Ciência da Computação.

A necessidade docente está apresentada na tabela abaixo.

Graduação em Ciência da Computação

Contratação de Novos Docentes

Área	Cargo	Regine de Trabalho	Quantidade
Redes de Computadores	Professor Adjunto	DE	2
Computação Gráfica	Professor Adjunto	DE	1
Arquitetura de Computadores	Professor Adjunto	DE	1
Inteligência Artificial	Professor Adjunto	DE	1
Interface Homem-Máquina	Professor Adjunto	DE	1
Banco de Dados	Professor Adjunto	DE	1
Compiladores	Professor Adjunto	DE	1
TOTAL			**8**

A planilha de laboratórios inclui basicamente licenças de software a serem adquiridas e está apresentada na tabela abaixo.

Graduação em Ciência da Computação

Softwares e equipamentos para o novo currículo

Produto	Preço (R$)	usuários	Total	Disciplinas
Adobe Photoshop 6.0	200,00	25	5.000,00	Computação Gráfica
IDL	439,60	25	10.990,00	Computação Gráfica
MAPLE 6	571,41	25	14.285,14	Estatistica e Probabilidade, Cálculo e Metodos Numéricos
MATLAB	190,00	25	4.750,00	Estatistica e Probabilidade, Cálculo e Metodos Numéricos
SoundForge 4.5	998,00	3	2.994,00	computação musical e proc. De som
Cakewalk Pro Audio 9	798,00	3	2.394,00	computação musical e proc. De som
3D Studio Max R3	1.750,00	3	5.250,00	computação musical e proc. De som
Sound Blaster Live! Platinum 5.1	400,00	10	4.000,00	computação musical e proc. De som
Total			**49.663,14**	

A bibliografia necessária está descrita em anexo.

9. Referências

[UFPE 2000]: Proposta de Projeto Pedagogico, UFPE, Pro-Reitoria para Assuntos Academicos, Recife, Outrubro 2000.

[ForGrad 2000]: O curriculo como expressao do projeto pedagodico, um processo flexivel. Forum de Pro-Reitores de Graduacao das Universidades Brasileiras, Niteroi, Maio 2000.

[CEEInf 1998]: Diretrizes curriculares de cursos da area de computacao e informatica. Departamento de politica do ensino superior, coordenacao das comissoes de especialistas em ensino, Comissao de Especialistas de Ensino em Computacao e Informatica, 1998.

[ACM/IEEE 2000]: Computing Curricula 2001. Joint IEEE Computer Society/ACM Task Force on Year 2001 Model Curricula for Computing. http://www.computer.org/education/cc2001/index.htm

[SBC 1999]: Curriculo de referencia da SBC para cursos de graduacao em computacao. Sociedade Brasileira de Computacao, 1999.

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do CIn-UFPE

2001-1

1. Justificativa: objetivos e conceitos

O projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Ciência da Computação foi concebido durante a reformulação curricular do referido curso. A concepção do perfil apresentado neste documento foi motivada por um conjuntos de fatores independentes porém síncronos e sinergéticos:

1. a elaboração de novas diretrizes curriculares gerais tanto no nível da universidade, quanto da educação nacional,
2. as transformações de escopo, velocidade e impacto global sem precedentes da ciência da computação e da tecnologia da informação durante os último 5 anos, idade da concepção do currículo vigente,
3. a transformação do Departamento de Informática (DI) do Centro de Ciência Exatas e da Natureza (CCEN) no pelo qual foi concebido o currículo vigente em um Centro de Informática (CIn) autônomo com uma missão de escopo e diversidade muito maior, incluindo interdisciplinaridade com vários outros centros
4. a identificação, com o passar dos semestres, da própria estrutura do currículo vigente, bem como das prioridades no seu teor programático e da filosofia pedagógica implícita subjacente aos mesmos, como razões sistêmicas de varias dificuldades encontradas recorrentemente durante sua implementação.

Esses quatro fatores são de origem e natureza ortogonais. Os dois primeiros são de origem externa ao CIn, enquanto os dois últimos são de origem interna. O primeiro influencia o CIn como unidade educacional com relação à metodologia pedagógica geral, independentemente da área específica de conhecimento que ele cobre, a informática. Em contraste, o segundo influencia o CIn com relação ao conteúdo programático especifico dessa área, com a velocidade extremamente particular da sua diversificação e transformação, tanto interna, a nível tecnológico, quanto externa, a nível da sua interação e integração com outras áreas e o decorrente caráter maciço do seu impacto sócio-econômico.

Umas das descobertas mais interessante do processo de reformulação que resultou na presente proposta, foi que os quatro objetivos ortogonais dessa reformulação, a adesão às novas diretrizes curriculares universitárias e nacionais, a reflexão da última fase de evolução acelerada da tecnologia da informação, a reflexão da evolução do DI no CIn, e a superação dos problemas sistêmicos do currículo vigente, *apontam para o mesmo conjunto de idéias diretrizes*. O fato que as novas diretrizes gerais da universidade e da educação nacional encontraram-se em tanta sintonia com as necessidades específicas da nossa área de conhecimento e do nosso momento interno de reformulação curricular, traz uma confirmação empírica encorajadora da qualidade da sua fundamentação teórica. A seguir, detalhamos cada um dos quatro objetivos da reformulação, ressaltando a convergência dos princípios norteando o alcance simultâneo dos quatro.

Adesão às novas diretrizes curriculares

Para cumprir o primeiro objetivo da nossa reformulação, nós consideramos as diretrizes mencionadas:

- na nova LDB (Lei Diretrizes e Bases da educação nacional 9.394/96),
- no Plano Nacional de Graduação (PNG) elaborado em várias publicações da ForGRAD (Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras),
- na proposta de Projeto Pedagógico (PP) da UFPE,
- as diretrizes curriculares da área de computação e informática do MEC.

Da LDB destacamos dois pontos. O primeiro é a necessidade de reduzir o tempo global, ambos teórico e na prática, de formação dos bacharéis. Esta proposta atende a essas duas necessidades pela redução:

- do tempo teórico de formação de 10 períodos para 9;
- do percentual de disciplinas obrigatórias da formação do aluno de 81% para 63%
- do maior comprimento entre as seqüências rígidas de disciplinas em cadeias de pré-requisitos de 10 para 5

A reduções desses dois últimos parâmetros deveriam resultar diretamente em uma redução do tempo médio de formação do bacharéis já que eles são fatores chaves na criação de gargalos na estrutura curricular geradores de retenção, evasão e reprovação. Na seção 2 de definição do perfil do profissional formado pelo currículo explicamos porque essa reduções não foram ainda mais drásticas.

O segundo ponto que destacamos da LDB foi a mudança de carga horária das disciplinas para enquadrar-se em semestres letivos de uma duração de 18 semanas no lugar de 15 semanas. Conforme a necessidade de compatibilizar essa diretriz com a diretriz da universidade, aparentemente ainda vigente, de atribuir um crédito por cada 15 horas de carga horária, e depois de varias consultas junto a reitoria para definir a melhor forma dessa compatibilização, resolvemos enquadrar todas as disciplinas do novo currículo em três categorias:

- disciplinas de 120 horas; tais disciplinas terão uma carga horária máxima em sala de aula de 6hs semanais (totalizando 108hs = 6hs x 18 semanas) mais um carga horária adicional mínima de 12hs na forma de trabalho pessoal em laboratório (possivelmente supervisionado por monitores) fora do horário das aulas para chegar ao total de 120hs;
- disciplinas de 75 horas; tais disciplinas terão uma carga horária máxima em sala de aula de 4hs semanais (totalizando 72hs = 4hs x 18 semanas) mais um carga horária adicional mínima de 3hs na forma de trabalho pessoal em laboratório fora do horário das aulas para chegar ao total de 75hs;
- disciplinas de 45 horas; tais disciplinas terão uma carga horária máxima em sala de aula de 2hs semanais (totalizando 36hs = 4hs x 18 semanas) mais um carga horária adicional mínima de 9hs na forma de trabalho pessoal em laboratório (possivelmente supervisionado por monitores) fora do horário das aulas para chegar ao total de 45hs.

Do PNG e do PP destacamos as seguintes idéias diretrizes:

1. redução da carga horária total das disciplinas obrigatórias (seção 5 de [UFPE 2000], como visto acima apenas 63% na presente proposta contra 81% no currículo vigente)

2. redução do comprimento das seqüências rígidas de disciplinas em cadeias de pré-requisitos (p. 11 de [ForGrad 2000], como visto acima apenas 5 na presente proposta contra 10 no currículo vigente)

3. aumento das divisões do conteúdo curricular *por problemas e aplicações*, ao invés de *por técnicas*; tais disciplinas permitem uma apresentação simultânea, contextualizada e comparativa de várias técnicas para um problema ou uma aplicação dada, técnicas às vezes procedentes de campos de estudos historicamente compartimentados, porém de relevância convergente e complementar para um problema atual; isso fomenta a *"transdisciplinaridade"* (p. 12 de [ForGrad 2000]) bem como a habilidade do aluno em *"interrogar a realidade de modo crítico e permanente, (re)produzir o conhecimento do modo consciente de suas limitações, e orientar a busca de soluções criativas para os problemas com que se defronta"* (p. 12 de [ForGrad 2000]); em contraste, com divisões por técnicas *"os conteúdos ficam fracionados, descontextualizados, desproblematizados, resultando num aprendizado memóristico"* (p. 12 de [ForGrad 2000]]).

4. motivação sistemática e prévia das técnicas estudadas pelas suas aplicações práticas na sociedade para fornecer *"uma formação integrada à realidade social"* (p. 11 de [ForGrad 2000])

5. revalorização da formação complementar humana afim de evitar *"a fetichização do mundo da técnica, ou mesmo da ciência, incorporando-as como elemento importante, mas não único, no dialogo do homem com a realidade"* (p. 11 de [ForGrad 2000]).

6. *"transdisciplinaridade"* (p. 10, 12 e 13 de [ForGrad 2000]);

7. *"articulação teoria-prática"* (p. 10 de [ForGrad 2000]);

8. *"incorporação da historicidade da elaboração do conhecimento"* (p. 11 de [ForGrad 2000])

9. *"incorporação dos contornos epistemológicos do conhecimento"* (p. 11 de [ForGrad 2000])

10. criação de espaços específicos no currículo pelos trabalhos em equipe de longo prazo e larga autonomia do professor ou orientador a fim de *"estimular um trabalho de criação coletiva desenvolvendo a capacidade de negociar, articular e ser solidário"* (p. 15 de [ForGrad 2000])

11. incorporação na contabilização dos créditos de atividades agregando um precioso aprendizado diferenciado para o aluno, porém tradicionalmente não creditados como *iniciação científica, monitorias* (seção 5 e 8 de [UFPE 2000]), a participação ativa e assídua a seminários de grupos de pesquisa e unidades de formação complementares em *"instituição de parcerias internas e externas com os diversos setores da sociedade"* (p.13 de [ForGrad 2000])

12. A articulação do ensino de graduação com o de pós-graduação (seção 7 de [UFPE 2000]).

13. concepção do currículo em três núcleos (seção 9 de [UFPE 2000]): um de formação profissional básica, composta das disciplinas obrigatórias, um de formação especializada, composta de disciplinas eletivas do centro com ementa fixa, e uma formação livre composta das disciplinas do centro sem ementa fixa (tópicos avançados, seminários, iniciação científica, iniciação docência, o trabalho de graduação e o estágio) e possivelmente de disciplinas de outros centros da UFPE ou de outras universidades.

14. A definição pelo colegiado das opções de trajetória para a formação especializada (seção 9 de [UFPE 2000]) o que chamamos de perfis no resto desse documento.

Na seção 3 ilustraremos em detalhes a aplicação dessas diretrizes através de comparações concretas entre o currículo vigente e o proposto.

Reflexão da última fase de evolução acelerada da tecnologia da informação

Desde a formulação do currículo vigente, a informática atravessou a etapa mais ampla e acelerada de expansão, diversificação e transformação da sua história. Pode se dizer que durante esse período nenhuma outra tecnologia teve um impacto concreto tão maciço e revolucionário nos comportamentos econômicos, culturais e sociais em escala mundial. Entre os eventos chave dos 6 ultimos anos da informática podemos destacar:

- a transformação da Internet de um meio de comunicação profissional para uma elite científica internacionalizada, em uma mídia de massa utilizada pelas mais diversas atividades do quotidiano;
- a aparição e expansão maciço do comércio eletrônico e dos negócios on-line geradores de uma nova vertente de desenvolvimento econômico (a chamada *nova economia*);
- o surgimento da Web como infra-estrutura padrão para sistemas de informação tanto externo como interno às organizações;
- a substituição dos bancos de dados tradicionais com campos numéricos e categóricos pelos hipertextos e dados multimídia como formato da maioria da informação armazenada on-line;
- a substituição do paradigma computacional tradicional de entrada-processamento-saída, pelo paradigma de interação baseados em eventos via interfaces gráficas e/ou hipermídia;
- a substituição da programação imperativa e orientada à maquina (tipificada pela linguagem C) pela programação orientada a objetos e aplicativos (tipificada pela linguagem Java);
- a substituição no desenvolvimento de software da criação *ex-nihilo* de código pela integração e a reutilização de componentes encapsulando serviços computacionais já prontos e acessíveis via interfaces de conectividade abstratas e padronizadas;
- a substituição da computação centralizada pela computação distribuída
- a evolução para uma posição de destaque da computação móvel e das redes sem fio
- a evolução para uma posição de destaque das variantes computacionais de várias áreas científicas e setores industriais como a biologia molecular, a medicina, a lingüística, a administração, o comercio e o marketing, e a indústria do entretenimento.

Essa variedade de mudanças radicais e sinergéticas tornaram o currículo vigente obsoleto depois de ter formado apenas quatro turmas de bacharéis. Como tal ritmo e escopo de mudanças e expansão da informática será provavelmente a regra e não a exceção no médio prazo, é vital para um currículo de ciência da computação ser suficientemente flexível para acomodar mudanças semestrais significativas sem requerer reformulação global.

Como meio para alcançar tal flexibilidade, destacamos para a presente reformulação as seguintes diretrizes do PNG e do PP:

- redução da obrigatoriedade (1 na lista previamente apresentada),
- redução da cadeias de pré-requisitos (2 na lista previamente apresentada),
- transdisciplinaridade (6 na lista previamente apresentada),
- credenciamento de atividades de aprendizado livre(11 e 13 na lista previamente apresentada).

Reflexão da evolução do DI para CIn

No ano de 1999, o Departamento de Informática (DI) do Centro de Ciência Exatas e da Natureza (CCEN) transformou-se em um Centro de Informática (CIn) autônomo com uma missão de escopo e diversidade muito maior. Uns dos objetivos principais dessa mudança era atender à necessidade de novas formações interdisciplinares. No médio prazo, essa necessidade será plenamente atendida apenas pela criação de *novos cursos* oferecidos juntamente pelo CIn e vários outros centros da universidade. Estamos planejando a criação nos próximos anos de pelo menos dois novos cursos: um curso de *engenharia da computação* em parceria com o Departamento de Engenharia Eletrônica e Sistemas do CTG (Centro de Tecnologia e Geociências), e um curso de *sistemas de informação* em parceria com vários outros centros incluindo o CCSA (Centro de Ciências Sociais e Aplicadas), CCB (Centro de Ciências Biológicas), CCS (Centro de Ciências da Saúde), o CE (Centro de Educação) e o CAC (Centro de Artes e Comunicação). No entanto, a necessidade de complexas articulações inter-centros no processo de criação de tais cursos o torna inevitavelmente demorado. O terceiro objetivo dessa reformulação curricular era portanto viabilizar de imediato a formação de alunos com perfis interdisciplinares, acomodando-as no quadro do único curso já existente do CIn, o de Bacharelado em Ciência da Computação. O currículo vigente desse curso, pela sua estrutura rígida e pela sua visão redutora e ultrapassada da computação como apenas uma ciência exata não podia de maneira alguma acomodar tais formações.

Em contraste, a reformulação proposta desenvolve uma visão moderna da computação como uma área polimórfica, transversal às outras áreas do conhecimento e cuja missão chave é desenvolver inovadoras e poderosas ferramentas cognitivas para as mesmas. Nessa visão, a computação é uma ciência tanto humana quanto exata e tanto do artificial quanto da natureza. Ela também é tanto uma engenharia e uma tecnologia quanto uma ciência. Como meio para desenvolver tal visão em um currículo de graduação, destacamos para a presente reformulação as seguintes diretrizes do PNG e do PP:

- a redução da obrigatoriedade (1, na lista previamente mencionada),
- a redução das seqüências de pré-requisitos (2, na lista previamente mencionada),
- a organização por problemas e aplicações (3, na lista previamente mencionada),
- a valorização da formação complementar humana (5, na lista previamente mencionada),
- a transdisciplinaridade (6, na lista previamente mencionada),
- o credenciamento de atividades de aprendizado livre, incluindo disciplinas de outros centros (11 e 13 na lista previamente mencionada).

A introdução de perfis interdisciplinares (listados e detalhados na seção 3 deste documento), na parte de formação especializada do curso de ciência da computação nos fornecerá uma primeira experiência com a problemática da implementação efetiva da interdisciplinaridade, sobre as quais nos basearemos para a próxima fase de escopo maior, envolvendo a criação de novos cursos junto a outros centros.

Superação dos problemas sistêmicos do currículo vigente

Ao passar dos semestres, três problemas foram recorrentes na implementação do currículo vigente:

1. a taxa de reprovação em disciplinas de matemática e física,
2. a taxa de reprovação em disciplinas de informática teórica,
3. a taxa de retenção dos alunos.

Analisando as razões desse três problemas ficou claro que:

- o primeiro é de ordem pedagógica,
- o segundo é de ordem tanto pedagógica quanto estrutural,
- o terceiro é a conseqüência da rigidez estrutural que transforma algumas disciplinas problemáticas (nesse caso os dois primeiros problemas) em gargalos impedindo a progressão global dos alunos no currículo inteiro.

Para prevenir a recorrência de tais problemas, destacamos para a presente reformulação as seguintes diretrizes do PNG e do PP:

- redução da obrigatoriedade (1, na lista previamente mencionada
- redução das seqüências de pré-requisitos (2, na lista previamente mencionada),
- organização por problemas e aplicações(3, na lista previamente mencionada),
- motivação sistemática das técnicas pelas suas aplicações no contexto do aluno (4 na lista previamente mencionada),
- articulação teoria-prática, 7 na lista previamente mencionada).

Mais precisamente:

- Seguindo a diretriz 1, a reformulação proposta reduz o número de disciplinas obrigatórias de matemática de 8 para 5 e o número de disciplinas obrigatória de física de 3 para 1;

- Seguindo a diretriz 2, a reformulação proposta reduz o número de pré-requisitos entres as disciplinas obrigatórias de matemática e física e entre as mesmas e as disciplinas obrigatórias de computação de 19 para 9; ela também reduz o tamanho máximo das cadeias de pré-requisitos entres as mesmas de 4 para 2.;

- Seguindo a diretriz 3, a reformulação propõe a criação de duas novas disciplinas *Cálculo para Computação* e *Álgebra Vetorial e Linear para Computação* que cobrem e comparam a aplicabilidade das técnicas tanto analítico-simbólicas quanto numérico-computacionais para a resolução de problemas matemáticos;

- Seguindo a diretriz 4, a reformulação proposta prevê nas ementas das disciplinas de matemática e física uma motivação dos conceitos pelas sua relevância para *a ciência e tecnologia da computação* baseada em exemplos concretos;

- Seguindo a diretriz 7, a reformulação proposta prevê para as disciplinas de matemática aulas de laboratórios com software tanto usado na industria quanto a fins educativos, e para os conteúdos de informática teórica a substituição da articulação teoria-prática em *seqüência teoria depois prática* do currículo vigente, pela seqüência *prática depois teoria depois prática* na qual os alunos abordam inicialmente os problemas concretamente pela prática, depois aprende os fundamentos teóricos dos problemas explicando as dificuldades encontradas durante a iniciação prática, e depois revisitam os mesmos problemas novamente por uma segunda rodada de prática dessa vez armados com os conceitos teóricos; acreditamos que apenas tal seqüência em três etapas permite uma motivação autêntica e uma assimilação sedimentada dos fundamentos teóricos.

Um pré-requisito para a aplicação das diretrizes do PNG e do PP mencionadas acima para resolver os problemas recorrentes do currículo vigente com matemática, física e informática teórica que resultam na retenção de alunos é a substituição das disciplinas de matemática e física genéricas do CCEN por novas disciplinas de matemática e física *aplicadas à computação* próprias ao CIn. A reformulação propõe a criação de três disciplinas *Cálculo para Computação, Álgebra Vetorial e Linear para Computação,* e *Física para Computação*. Apenas disciplinas concebidas pelo CIn podem adequar o conteúdo programático, à abordagem pedagógica e à seqüência de pré-requisitos para as necessidades específicas dos alunos de computação de acordo com as diretrizes do PNG e PP.

2. Caracterização do perfil do profissional a ser formado

Em termos do perfil do profissional a ser formado, a reformulação proposta segue as diretrizes 6 e 13 e 14 do PNG e PP mencionadas na seção precedente. A organização do currículo em três núcleos, um de formação básica comum a todos os alunos, mais um de formação informática especializada e um de formação livre diferenciadas por cada aluno, otimiza os recursos acadêmicos, pela viabilização de formar profissionais com uma grande variedade de perfis no quadro de um único curso. A parte de formação básica da reformulação proposta integra os conteúdos comuns indispensáveis para três grandes classes de futuros profissionais: *cientistas da computação*, *engenheiros da computação* e desenvolvedores de *sistemas de informação.*

Nos próximos anos, prevemos um cisão dessa unidade pela oferta de três cursos distintos:

- um curso de *engenharia da computação* enfatizando os fundamentos científicos e as tecnologias *meios* de *hardware*,
- um curso de *sistemas de informação* enfatizando as tecnologias *fins* e *interdisciplinaridade* com as outras áreas,
- um cursos mais especializado de *ciência da computação* enfatizando os fundamentos científicos e as tecnologias *meios* de *software.*

Conforme à diretriz 14 do PP mencionada da seção precedente, definimos para a formação especializada opções de trajetória, chamadas de *perfis*, no cardápio de disciplinas eletivas. Cada perfil consiste em um núcleo de 3 a 8 disciplinas complementado com algumas outras disciplinas periféricas.

A reformulação proposta define 23 perfis:

- 6 correspondem a *profissões* consolidadas da informática (Administração de Sistemas, Administração de Banco de Dados, Programação, Engenharia de Software, Engenharia de Computadores e Empreendimentos em Informática);
- 9 correspondem a *tecnologias* e *áreas de pesquisa* consolidadas em informática (Interfaces, Sistemas Embutidos, Redes de Comunicação, Computação Distribuída, Gerenciamento de Dados e Informação, Mídias, Inteligência Artificial, Algorítmica e Teoria da Computação);
- 8 correspondem a *problemas e aplicações transdisciplinares* envolvendo técnicas de várias sub-áreas dentro e fora da informática (Entretenimento Digital, Tecnologias de Ensino, Suporte à Decisão, Negócios On-Line, Mineração da Web, Robótica e Automação Inteligente, Matemática Computacional e Bio-Informática).

Conforme a diretriz 14 do PP, esses perfis são apenas guias de orientação para os alunos sem nenhum caracter restritivo sobre sua escolha de disciplinas eletivas. A escolha por um aluno de alguns desses perfis junto com disciplinas de outros centros permite a aquisição de uma formação autenticamente interdisciplinar dentro do quadro da formação de um bacharel em ciência da computação.

Em particular:

- os perfis Entretenimento Digital e Interfaces é propício à escolha de disciplinas do CAC
- o perfil Tecnologias Educativas é propício à escolha de disciplinas do CE
- os perfis Empreendedor em Informática, Negócios On-Line e Suporte a Decisão são propícios à escolha de disciplinas do CCSA
- os perfis Engenheiro de Computadores, Redes de Comunicação, Sistemas Embutidos e Robótica e Automação Inteligentes são propícios à escolha de disciplinas do CTG
- os perfis Matemática Computacional e Teoria da Computação são propícios à escolha de disciplinas do CCEN
- o perfil Bio-Informática é propício à escolha de disciplinas do CCB

3. Estrutura curricular

Divisão em três componentes

Conforme a diretriz do PP, o novo currículo é estruturado em três núcleos:
- um núcleo de formação profissional básica;
- um núcleo de formação especializada;
- um núcleo de formação livre.

Essa divisão é ilustrada na figura 1 abaixo. Para se formar o aluno devera totalizar um mínimo de 233 créditos com disciplinas desses três núcleos, o que corresponde a uma carga horária total de 3495 horas que é compatível com a carga horária total recomenda pelo MEC para um curso de graduação em ciência da computação formando bacharéis em 4 anos, que é de 3200 horas. Como discutido mais adiante, o tempo de formação padrão previsto para um aluno desse novo currículo é de 4 anos e meio.

O núcleo de *formação profissional básica* é constituído de 27 disciplinas obrigatórias com ementa pré-definida e fixa. Essas disciplinas são concentradas nos 5 primeiros períodos na seqüência aconselhada para os alunos e perfazem um total de 2370 horas.

O núcleo de *formação especializada* é constituído de 10 à 15 disciplinas eletivas com ementa pré-definida e fixa. Essas disciplinas são concentradas nos períodos 6, 7 e 8 na seqüência aconselhada para os alunos. Considerando o número limite de disciplinas de formação livre que o aluno pode cursar, as disciplinas de formação especializada deverão ser escolhidas perfazendo um total de 750 até 1125 horas.

O núcleo de *formação livre* é constituído de três sub-partes:
- a duas disciplinas obrigatórias de conteúdo programático aberto, a ser escolhido pelo aluno: trabalho de graduação, contando 150 horas, e estágio, contando 300 horas; na seqü6encia aconselhada para os alunos essas duas disciplinas encerram a formação no 9° período.
- disciplinas de outros centros ou de outras instituições;
- disciplinas do CIn sem ementa fixa, o que reúne as disciplinas do tipo "Tópico Avançado" que já existiam no currículo antigo, bem como as novas disciplinas criadas no novo currículo para aderir a diretriz do PP de credenciar todas as atividades de aprendizagem diferenciado e avaliado.

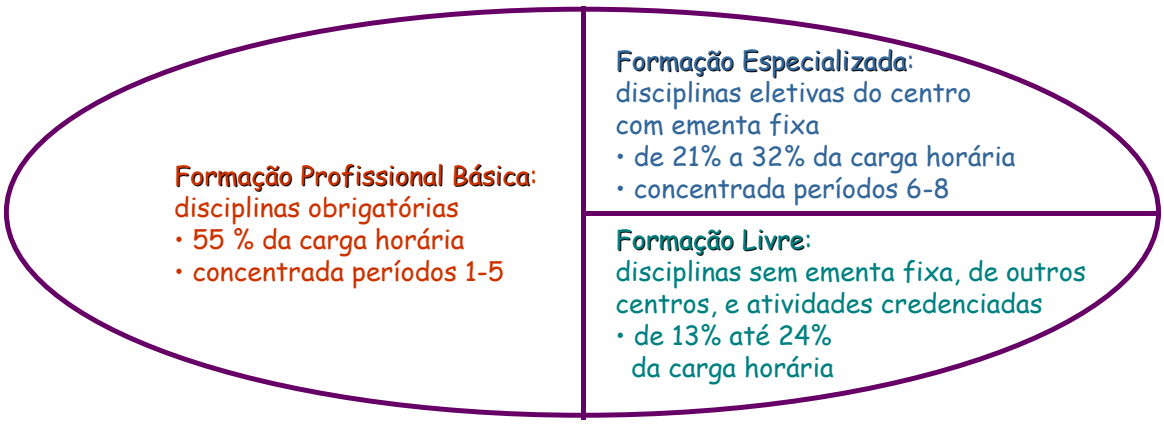


Figura 3 - estrutura do novo currículo em 3 núcleos, seguindo o modelo intermediário do PP

Um resumo do número de créditos e de carga horária de disciplinas obrigatórias, de formação especializada e de formação livre pode ser visto na tabela abaixo.

Tipo de disciplina	**Carga Horária**
Obrigatória	2370 hs
Formação Especializada	de 750 até 1125 hs
Formação Livre	de 0 até 375 hs
Carga horária plena	3495 hs

As disciplinas de formação especializada incluem as disciplinas eletivas do curso com ementa fixa, para completar a carga horária o aluno pode optar por cursar somente disciplinas eletivas do curso, ou pode cursar também as disciplinas de formação livre descritas a seguir. No primeiro caso o aluno deverá cursar um número de disciplinas totalizando no mínimo 1125 horas. Se o aluno quiser incluir disciplinas de formação livre a carga horária mínima de disciplinas eletivas será de 750 horas.

As disciplinas de formação livre incluem disciplinas de outros centros da UFPE ou de outras instituições, disciplinas sem eletivas da grade sem programa fixo (Tópicos Avançados em ...), disciplinas de iniciação científica, disciplinas de iniciação a docência e seminários. O aluno pode cursar qualquer tipo de disciplina descrita acima não podendo ultrapassar um total de 375 horas para tais disciplinas

Para serem acreditadas as disciplinas de outros centros da UFPE ou de outras instituições deverão ser previamente aprovadas pela coordenação da graduação. Além do mais, o número máximo de horas que podem ser creditadas para este tipo de disciplina é de 375 horas.

De forma semelhante, limites foram definidos sobre o número de horas que o aluno pode creditar para cada tipo de disciplina eletiva sem programa fixo e de credenciamento de atividades de aprendizado:

- até 225 horas para disciplinas do tipo "Tópicos avançados em X"
- até 90 horas para participação ativa em *seminários* de um grupo de pesquisa; embora um aluno possa participar de tais seminários durante vários semestres, ele poderá credenciar essa atividade com um disciplina "Seminários em X" de 3 créditos apenas duas vezes, e em áreas diferentes.

Globalmente, a carga horária total mínima para a formação do bacharel no novo currículo, é divida em: 55% de formação profissional básica, de 21% a 32% de formação especializada e de 13% até 24% de formação livre. Portanto, o novo currículo segue o modelo intermediário de estrutura mencionado na seção 10.3 do Projeto Pedagógico da UFPE.

Grade curricular

A figura 2 , apresenta a grade geral do novo currículo proposto. Ela contém o seqüenciamento das 27 disciplinas obrigatórias, tanto em termos de pré-requisitos e co-requisitos quanto em termos de semestre aconselhado para pagar cada uma. No seqüenciamento normal, essas 27 disciplinas constituem os 5 primeiros períodos da formação do aluno. Durante os 4 últimos períodos, o aluno paga disciplinas eletivas, faz um trabalho de graduação obrigatório e um estágio, também obrigatório. Conforme a diretriz da seção 9 do PP, definimos opções de trajetórias pela formação especializada para orientar os alunos na escolha das eletivas. Chamamos essas trajetórias de perfis porque elas correspondam ao perfil de profissional especializado em ciência da computação, engenharia da computação e tecnologia da informação.

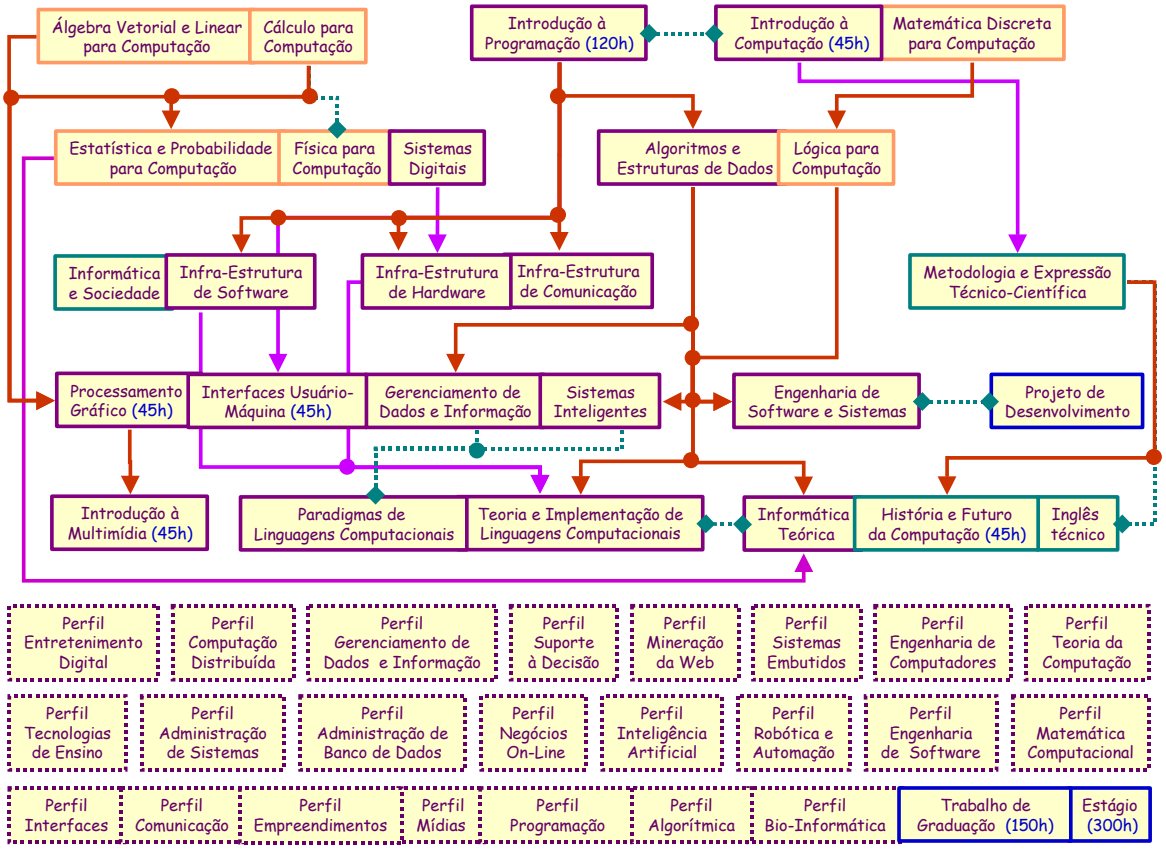


Figura 4- Grade curricular geral, disciplinas obrigatórias e perfis de eletivas

No entanto, esses perfis não tem nenhum caráter de ênfase mencionada no diploma. Os formados desse novo currículo, bem como os formados do currículo vigente, e independentemente do perfil ou dos perfis que eles seguirão, receberão o título único e indiferenciado de "Bacharel em Ciência da Computação". Aliás, nada impede que o aluno não siga nenhum perfil e apenas crie a parte especializada e livre da sua formação *a la carte,* escolhendo disciplinas que pertencem à uma grande variedade de perfis.

A figura 3 explicita as convenções gráfica utilizada nessa grade, bem como nas grades de perfis a seguir.

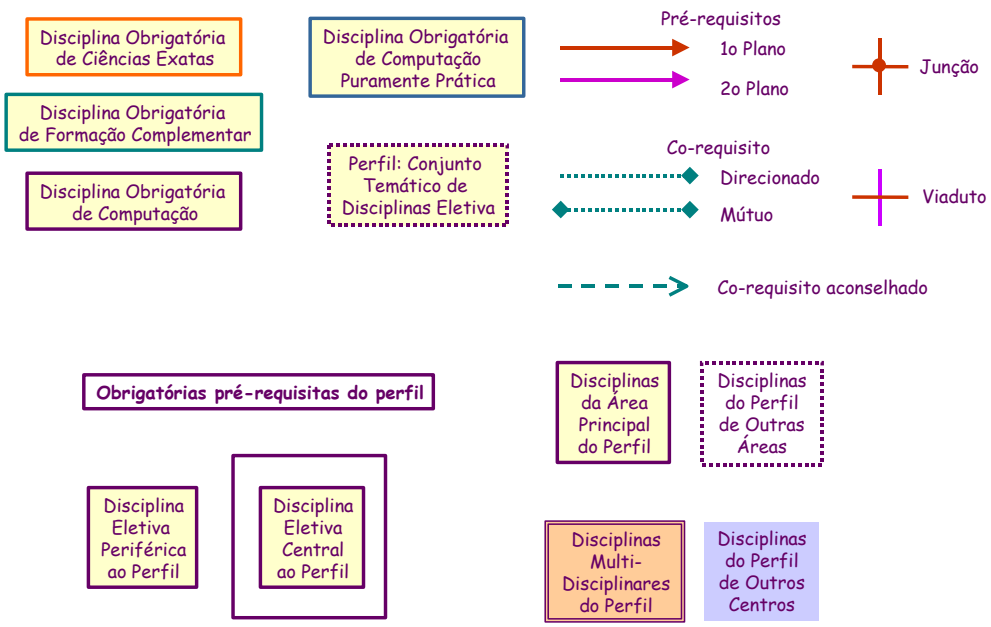
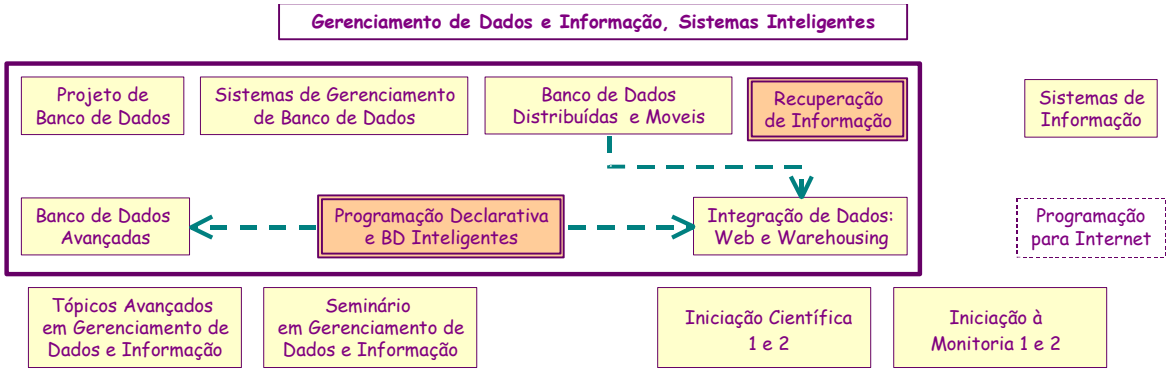


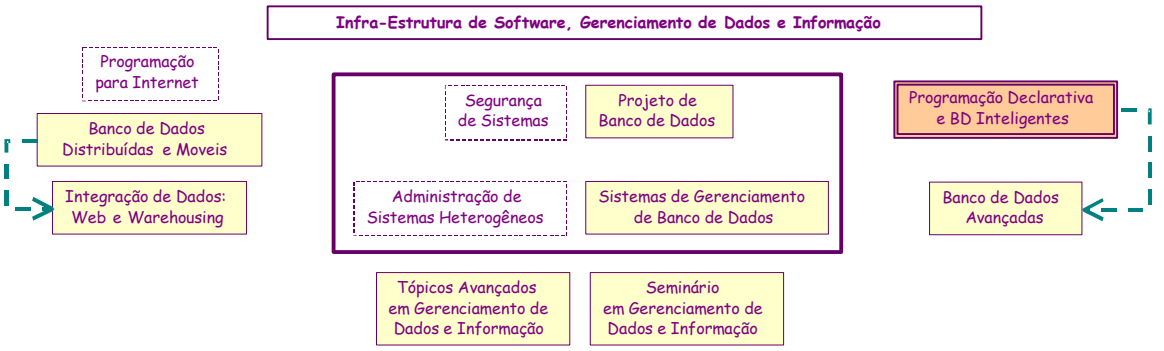
Figura 3 – Legenda de símbolos

Perfis de formação específica

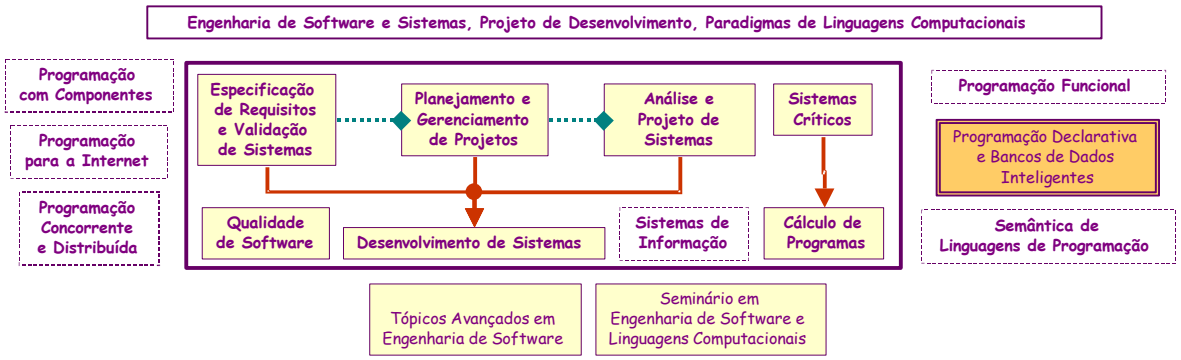
Perfil Gerenciamento de Dados e Informação



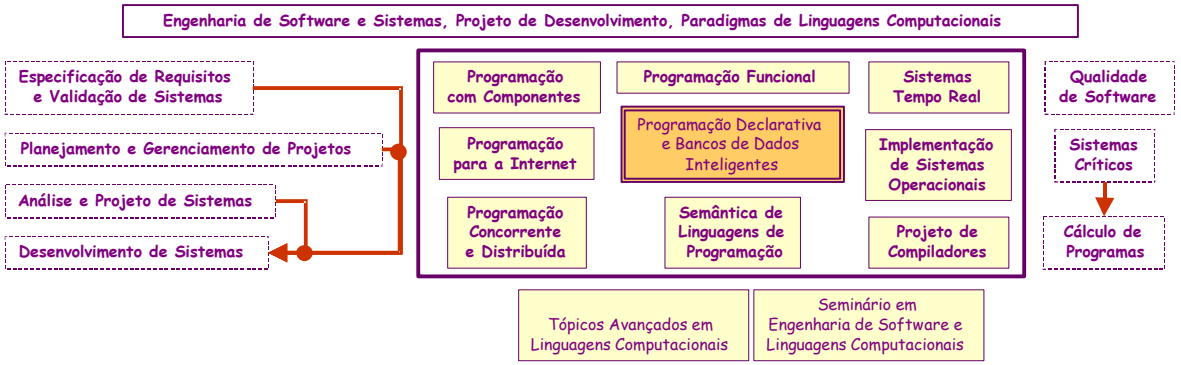
Perfil Administração de Banco de Dados



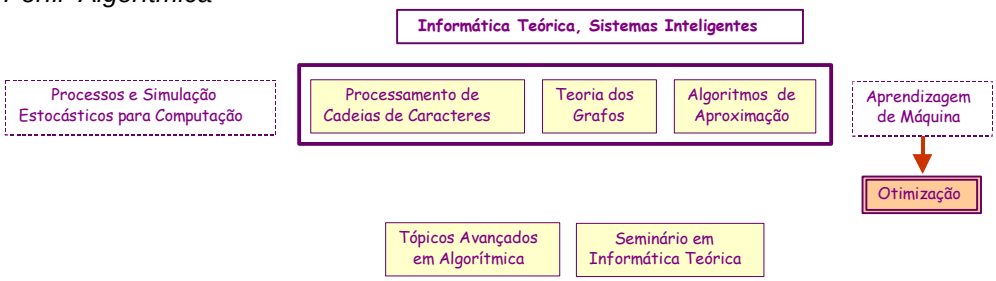
Perfil Engenharia de Software



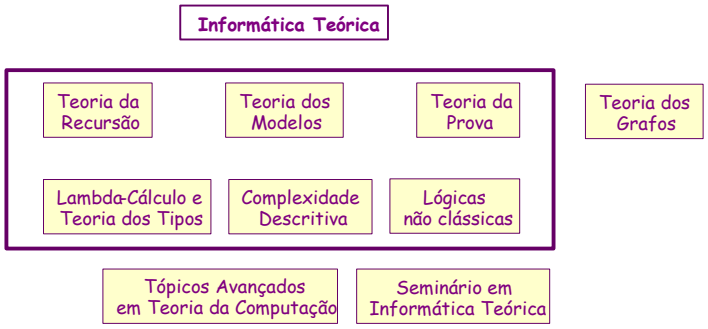
Perfil Programação



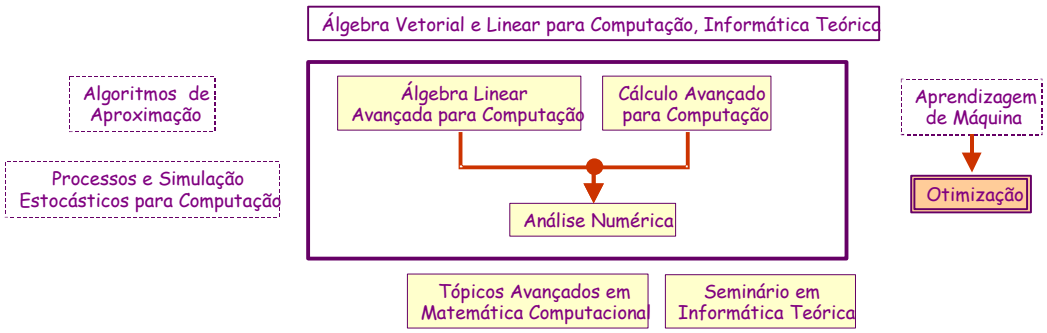
Perfil Algorítmica



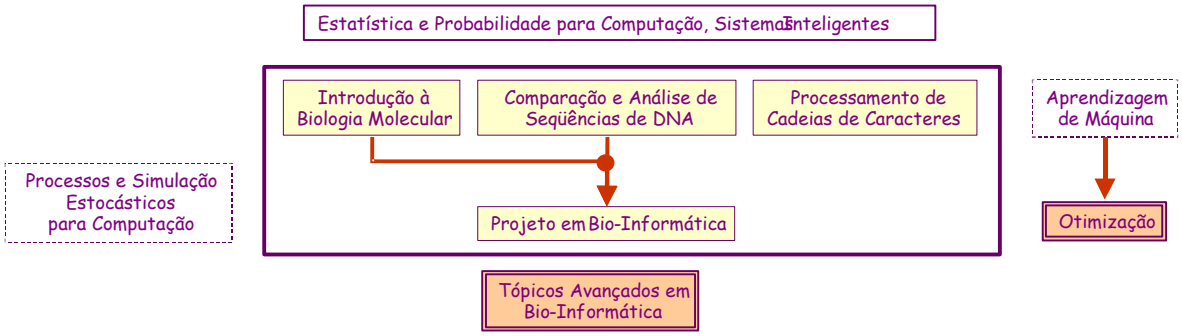
Perfil Teoria da Computação



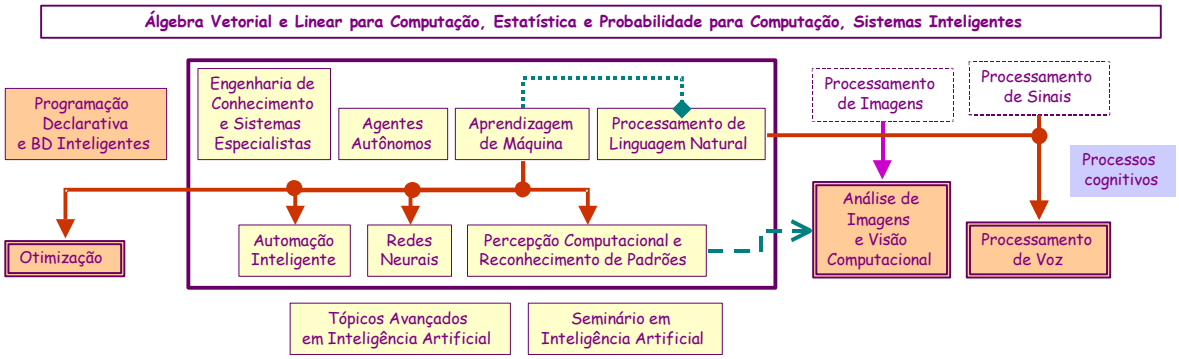
Perfil Matemática Computacional



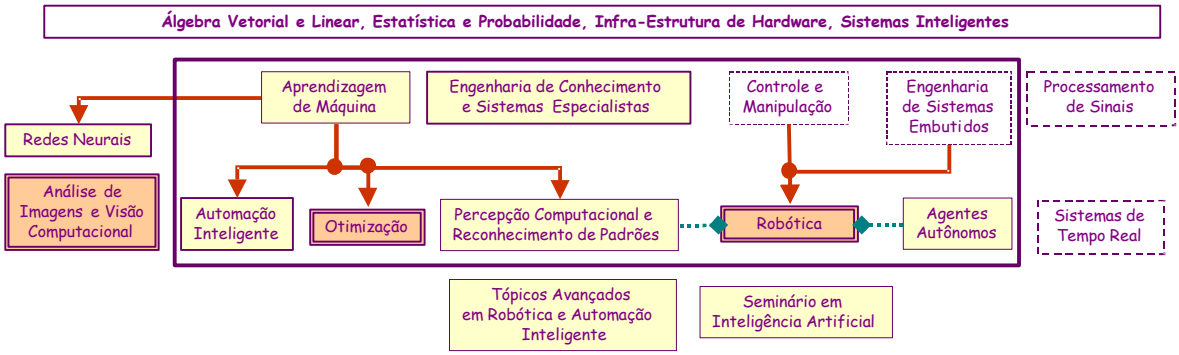
Perfil Bio- Informática



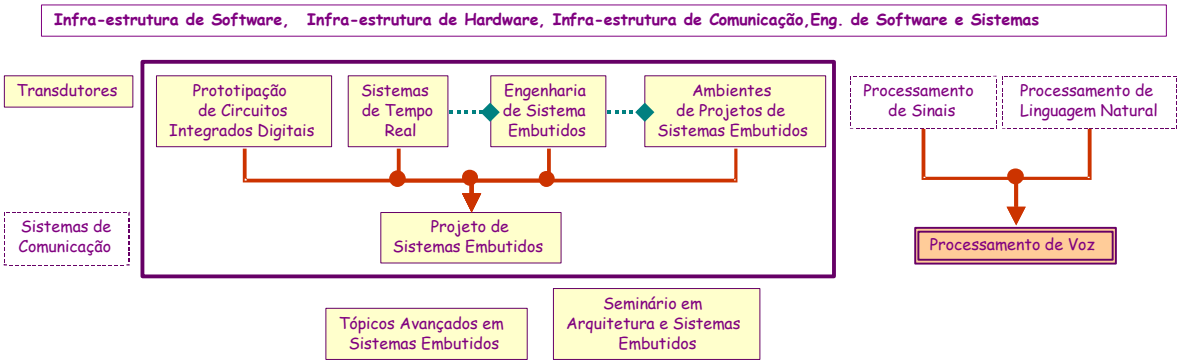
Perfil Inteligência Artificial



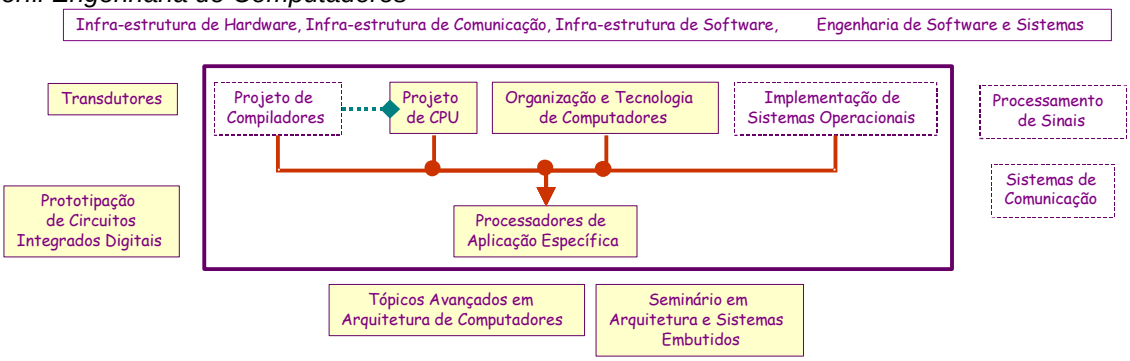
Perfil Robótica e Automação Inteligente



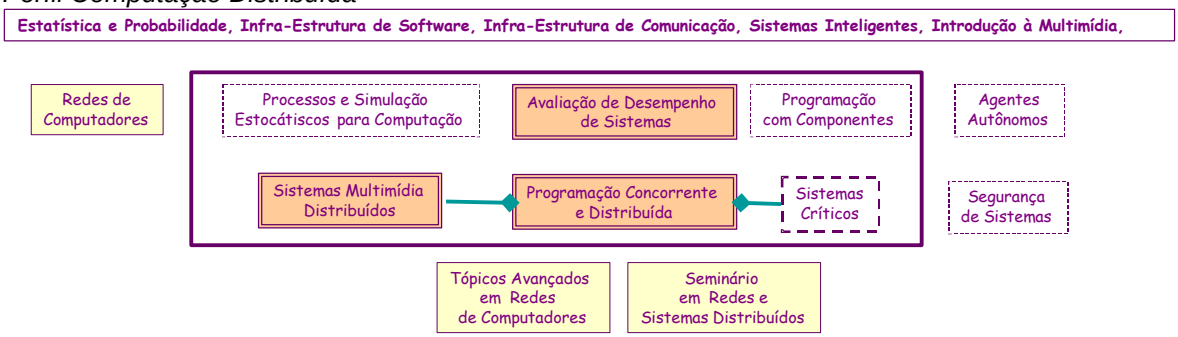
Perfil Sistemas Embutidos



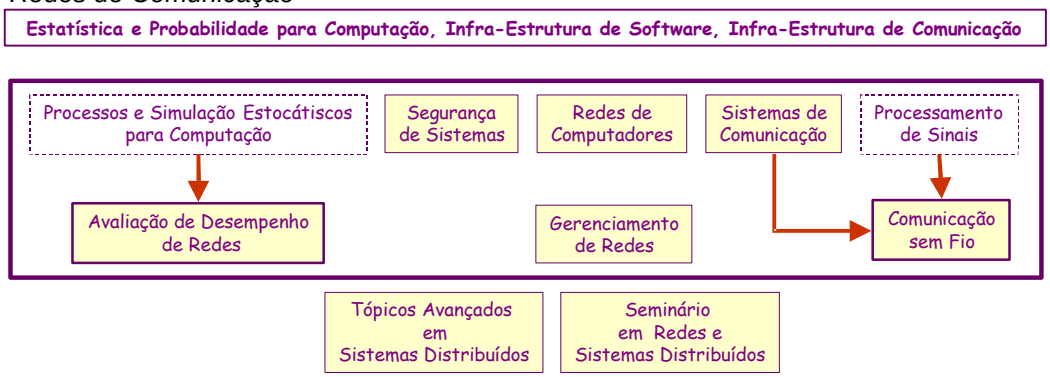
Perfil Engenharia de Computadores



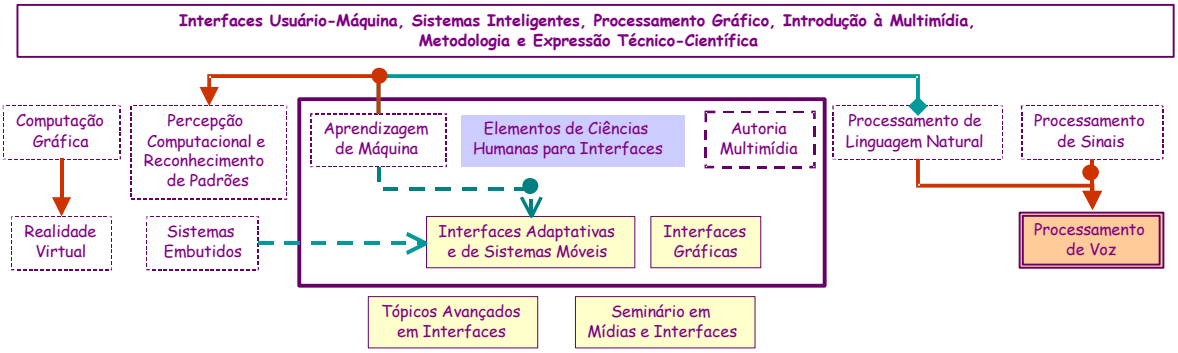
Perfil Computação Distribuída



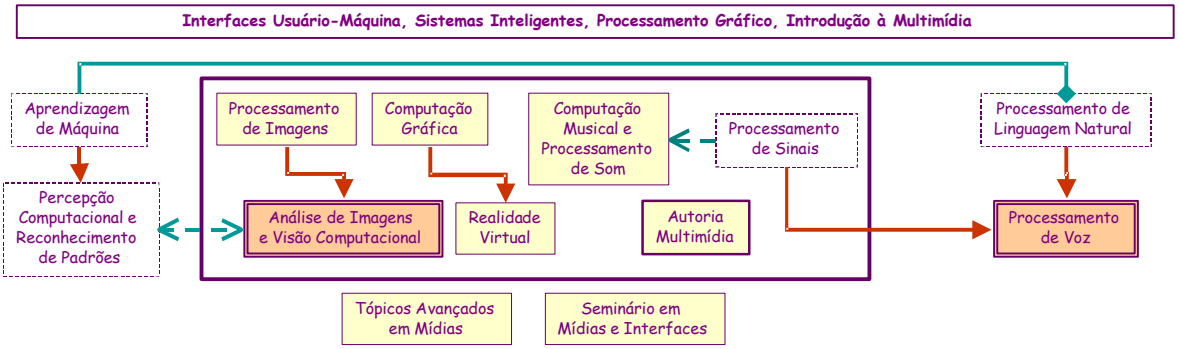
Perfil Redes de Comunicação



Perfil Interfaces



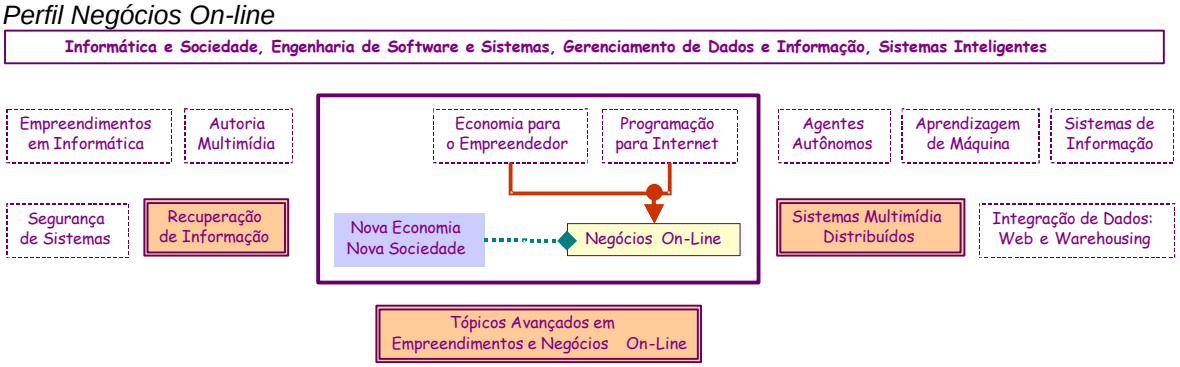
Perfil Mídias



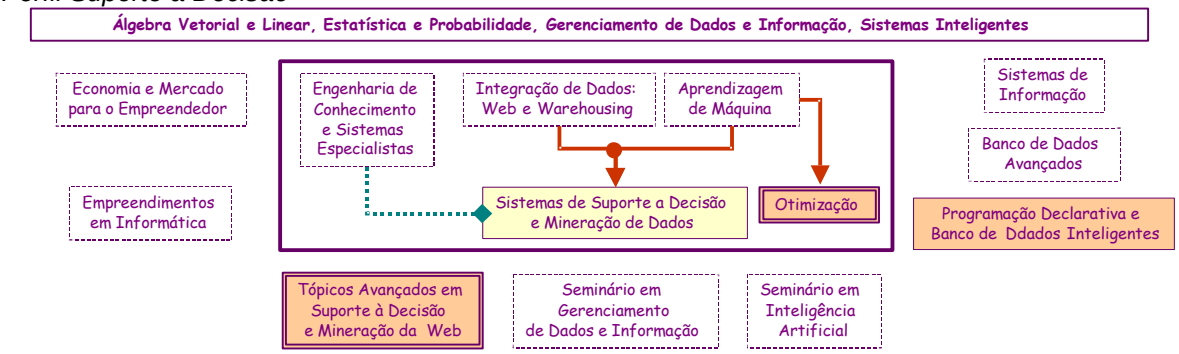
Perfil Empreendimentos em Informática



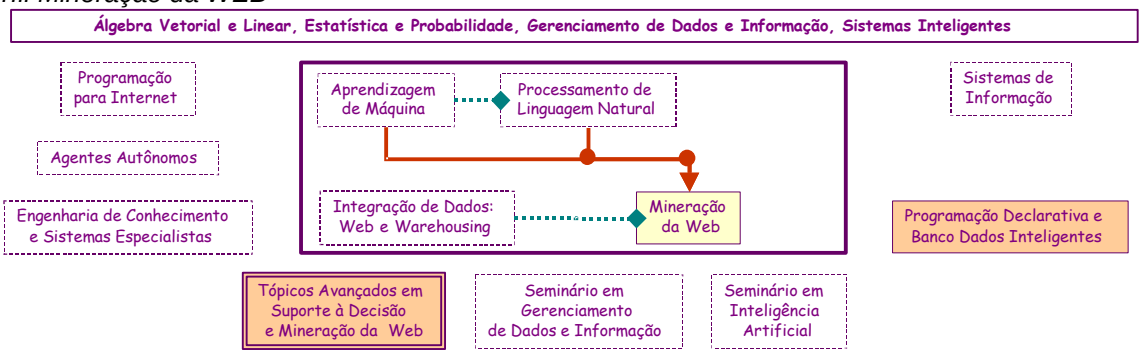
Perfil Negócios On-line



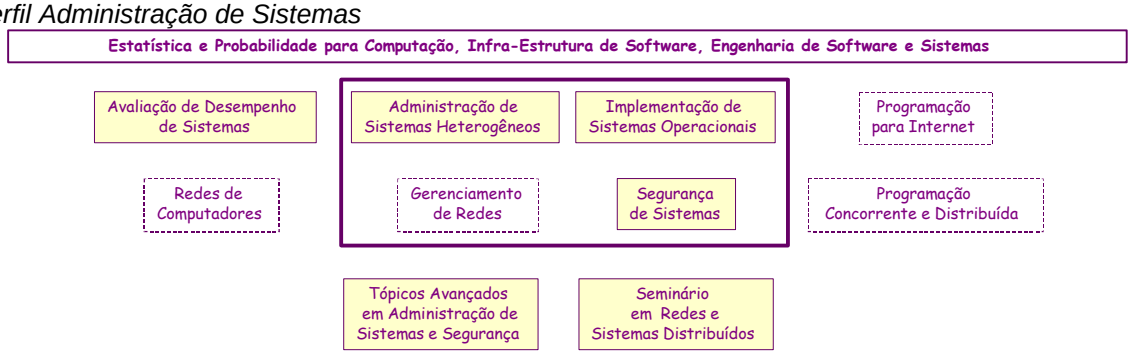
Perfil Suporte à Decisão



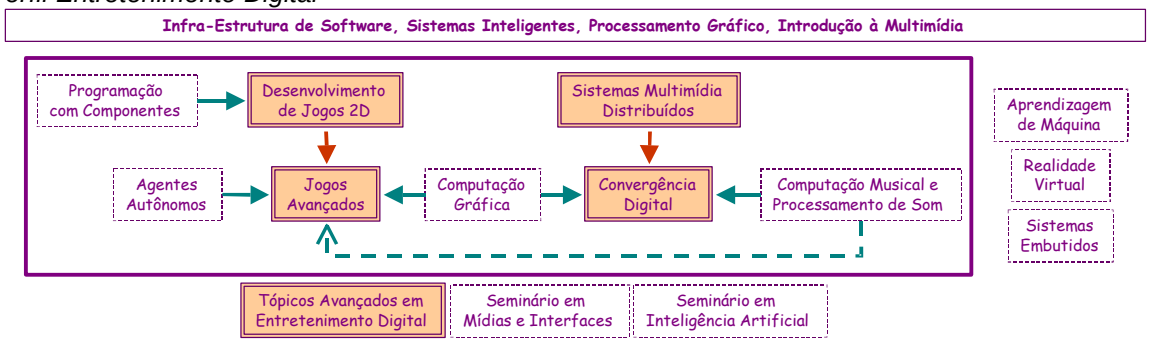
Perfil Mineração da WEB



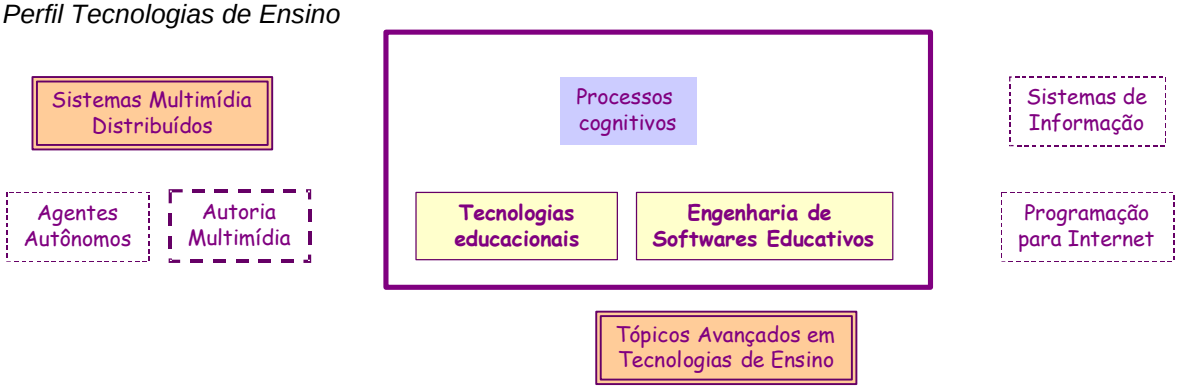
Perfil Administração de Sistemas



Perfil Entretenimento Digital



Perfil Tecnologias de Ensino



Comparação com currículo vigente e currículos de referências

Em termos de estrutura o novo currículo é mais flexível do que o antigo por três razões principais:

1. Redução da proporção do conteúdo pré-definido obrigatório na carga horária total do programa de 72% para 52%;
2. Redução do número de pré-requisitos entre as disciplinas obrigatórias de 40 para 25 e do comprimento da maior cadeia de tais pré-requisitos de 7 para 2;

- Credenciamento de atividades com agregado de conhecimento relevante e diferenciado pela formação do aluno para até 24% da carga horária total do programa contra 0% no currículo vigente.

A tabela 1, compara o novo currículo proposto com o currículo vigente em termos de teor programático do conteúdo obrigatório.

	Antigo	Novo	Antigo	Novo
Ciências exatas	660hs	525hs	32%	27%
Formação complementar	60hs	270hs	2,9%	14%
Computação	1350hs	1125hs	65,1%	49%

Matemática	480hs	450hs	23%	23%
Física	180hs	75hs	8,7%	3,9%
Algoritmos e informática teórica	120hs	175hs	5,8%	9,1%
Linguagens de programação e engenharia de software	540hs	245hs	26%	12,7%
Engenharia da computação	240hs	190hs	11,6%	9,9%
Redes e sistemas distribuídos	180hs	110hs	8,7%	5,7%
Gerenciamento de dados e informação	120hs	75hs	5,8%	3,9%
Inteligência artificial	60hs	75hs	2,9%	3,9%
Interfaces e multimídia	60hs	135hs	2,9%	7%
Disciplinas transdisciplinares de computação	30hs	120hs	1,4%	6,2%
Total	2070hs	1920hs		

Duração da formação

Conforme as novas diretrizes da LDB, um dos objetivos da reformulação é a redução do tempo de formação do bacharel em ciência da computação. O novo currículo foi estruturado para um *tempo teórico* de formação de 9 períodos no lugar de 10 período no currículo vigente.

Concomitantemente, nossa expectativa é que várias diretrizes do PNG e do PP às quais o novo currículo adere, diminuirão significativamente o *tempo prático* de formação, tanto dos alunos mais rápidos que poderão formar-se em apenas 8 períodos, do que dos alunos mais lentos que ficarão retidos no programa muito menos tempo do que no currículo vigente. Nesse sentido, destacamos as seguintes diretrizes:

- Redução da obrigatoriedade (diretriz 1 da lista mencionada na seção 1);
- Redução dos pré-requisitos (diretriz 2 da mesma lista);
- Credenciamento de todas as atividades de aprendizagem (diretriz 11 da mesma lista).

Ilustração da adesão às diretrizes do PNG e PP

Nesta seção será detalhado como as diretrizes da LDB, do PNG e do PP estão sendo consideradas na estrutura curricular proposta.

1. ***redução da obrigatoriedade***: de 72% da carga horária total para 55%;

2. *redução dos pré-requisitos* entre disciplinas obrigatórias: de 40 com até 7 sequências de pré-requisitos para apenas 25 com no máximo 2 sequências;

3. *aumento das divisões do conteúdo curricular orientado a problemas e aplicações*, ao invés de *orientados a técnicas*: de 18% da carga horária total em disciplinas orientadas ou estruturadas a problemas para 47%;

4. *formação integrada a realidade social* através do aumento da carga horária da disciplina *"Informática e Sociedade"* de 30 horas para 75 horas, bem como através da motivação sistemática na ementas do conteúdo teórico, abstrato, técnico e conceptual para aplicações práticas na sociedade;

5. *revalorização da formação complementar*: ampliação da proporção dessa formação na carga horária obrigatória de 2,9% para 14%.

6. *"transdisciplinaridade"* : (1) criação da disciplina obrigatória *"Desenvolvimento de projeto"* no 4° período, a qual permitirá que os alunos desenvolvam um projeto em equipe de duração semestral onde utilizarão os conceitos adquiridos em disciplinas de diversas sub-áreas da computação do 3° e 4° períodos; (2) ampliação da carga horária das disciplinas obrigatórias transdisciplinares de 1,4% para 6,2%; (3) criação de 23 disciplinas eletivas transdisciplinares e 11 perfis transdisciplinares de eletivas, como *Bio-informática* e *Tecnologias de Ensino*.

7. *"articulação teoria-prática"*: (1) substituição, nos programas das disciplinas e na estrutura curricular, da seqüência teoria depois prática, pela seqüência prática, depois teoria, depois novamente prática, dessa vez fundamentada pelos conceitos teóricos; (2) introdução de disciplinas puramente prática como por exemplo *"Projeto de desenvolvimento"* mencionado anteriormente;

8. *"incorporação da historicidade da elaboração do conhecimento"* : criação da nova disciplina obrigatória: "*Metodologia e expressão técnico-científica*"

9. *"trabalhos em equipe"*: (1) criação da disciplina *"Desenvolvimento de projeto",* a qual consiste em trabalho prático em equipe de complexidade e duração real durante um semestre letivo, e (2) agregação de vários trabalhos de graduação em projeto coletivos de grande porte;

10. "*credenciamento de todas as atividades de aprendizagem diferenciado do aluno":* inclusão de disciplinas de Iniciação Científica, Iniciação Docência, Seminários, bem como a possibilidade de creditar disciplinas estudadas em outros centros ou instituições e proficiência em Inglês.

11. *"articulação do ensino de graduação com o de pós-graduação*": as disciplinas obrigatórias do novo currículo são suficientemente abrangentes para servir como disciplinas de nivelamento para alunos de mestrados com lacunas em certas áreas; e várias disciplinas eletivas são suficientemente modernas e aprofundadas para também ser relevantes para muitos alunos de pós-graduação;

12. *currículo estruturado em três núcleos*: um de formação profissional básica, composta das disciplinas obrigatórias, um de formação especializada, composta de disciplinas eletivas do centro com ementa fixa, e uma formação livre composta das disciplinas do centro sem ementa fixa (tópicos avançados, seminários, iniciação científica, iniciação docência, o trabalho de graduação e o estágio) e possivelmente de disciplinas de outros centros.

13. *definição de opções de trajetória para a formação:* criação de 23 tais perfis

4. Periodicidade

Como indicado na grade da seção precedente, a seqüência aconselhada para pagar as disciplinas é a seguinte:

- 1º período: *Introdução à computação, Introdução à programação, Matemática discreta para computação, Cálculo para computação* e *Álgebra vetorial e linear para computação.*
- 2º período: *Algoritmos e estrutura de dados, Sistemas digitais, Lógica para computação, Estatística e probabilidade para computação* e *Física para computação.*
- 3º período: *Infra-estrutura de hardware, infra-estrutura de software, infra-estrutura de comunicação, Metodologia e expressão técnico-científica* e *Infomática e sociedade.*
- 4º período: *Engenharia de software, Projeto de desenvolvimento, Gerenciamento de dados e informação, Sistemas inteligentes, Interfaces usuário-máquina* e *Processamento gráfico.*
- 5º período: *Paradigmas de linguagens computacionais, Teoria e implementação de linguagens computacionais, Informática teórica, Introdução à multimídia, História e futuro da computação,* e *Inglês técnico*
- 6º período: 5 disciplinas eletivas de um, dois ou três perfis
- 7º período: 5 disciplinas eletivas de um, dois ou três perfis
- 8º período: 5 disciplinas eletivas de um, dois ou três perfis
- 9º período: *Trabalho de graduação, Estágio*

5. Sistema de avaliação

5.1. Disciplinas com ementa fixa e *Tópicos Avançados*

Para este tipo de disciplina o sistemas de avaliação será o usual podendo consistir de provas, projetos, seminários e listas de exercícios, ficando a cargo do professor que está ministrando a disciplina. De acordo com o regimento da Universidade duas notas mais a nota da final, quando for o caso, deverão ser entregues pelo professor.

5.2. Seminários

O objetivo deste tipo de disciplina é incentivar alunos de pós-graduação a se interessar pela pesquisa através da preparação e apresentação de seminários abordando temas atuais da área conjuntamente com alunos de pós-graduação e pesquisadores do grupo. A avaliação será feita pelo professor responsável e deverá considerar a apresentação do aluno, bem como algum material escrito sobre o tema ou temas abordados.

5.3. Iniciação Científica

A atividade de iniciação científica também poderá ser considerada como atividade acadêmica. A matrícula em disciplina do gênero deverá satisfazer alguns critérios tais como: tempo mínimo de atividade de iniciação científica e aprovação de plano de trabalho com julgamento interno. A avaliação será feita mediante apresentação e entrega de monografia com banca examinadora composta de docentes do Centro de Informática.

5.4. Iniciação à Monitoria

Esta disciplina visa permitir que atividades de monitoria também sejam consideradas como atividade acadêmica. A matrícula nesta disciplina também está condicionada a alguns requisitos mínimos, como por exemplo, já ter sido monitor da disciplina e ter tido o plano aprovado pela coordenação da graduação. A avaliação deverá ser feita com base na avaliação de relatório, a qual deverá analisar basicamente se novos conhecimentos foram adquiridos pelo aluno em virtude da atividade de monitoria.

5.5. Trabalho de Graduação

A disciplina de trabalho de graduação tem como objetivo permitir que o aluno desenvolva um projeto ou pesquisa nos últimos períodos do curso de forma que os conceitos adquiridos possam ser consolidados por alguma implementação ou análise mais detalhada de algum tema. Esta disciplina é obrigatória para todos os alunos e sua matrícula está condicionada a aprovação de um plano de trabalho apresentado no início do semestre letivo.

A avaliação desta disciplina será através de apresentação pública e monografia, ambas julgadas por uma banca formada por professores do Centro de Informática

5.6. Estágio

A matrícula na disciplina de estágio também estará condicionada à provação de um plano de trabalho assinado pelo aluno e pelo orientador no Centro de Informática e na empresa onde o

estágio será realizado. A avaliação desta disciplina será feita através de apresentação das atividades realizadas e relatório de atividades, os quais serão julgados por banca examinadora composta por docentes do Centro de Informática e representante da empresa.

5.7. Proficiência em Inglês

Esta disciplina permite ao aluno agregar proficiência em inglês como atividade acadêmica e foi introduzida no sentido de motivar os alunos a possuírem proficiência neste idioma, que é de fundamental importância na área de Ciência da Computação. Basicamente a disciplina consistirá da aplicação de testes que permita avaliar a capacidade do aluno na escrita, leitura e conversação em inglês. Cada disciplina avaliará a proficiência num determinado nível: básico, intermediário ou avançado.

7. Equivalência de disciplinas

ver anexo V

8. Planilha de custos

Análise da carga horária docente

A tabela abaixo apresenta uma análise da carga horária docente dos professores do Centro de Informática considerando o currículo proposto. A primeira coluna representa os grupos de pesquisa do centro, os quais são responsáveis pelos 23 perfis propostos. A coluna de professores indica o número de docentes pertencentes a cada grupo de pesquisa. Somente os professores efetivamente engajados, isto é, que assumem duas disciplinas por semestre estão sendo considerados.

A coluna de disciplinas obrigatórias descreve o número de disciplinas obrigatórias do novo currículo assumidas pelos docentes de cada grupos. Este número foi obtido com base na alocação descrita neste documento considerando o primeiro professor indicado para cada disciplina. O número entre parênteses em algumas linhas significa disciplinas solicitadas a outros centros.

Grupo	Professores	Disciplinas obrigatórias	Disciplinas eletivas (núcleo)	Disciplinas eletivas (periféricas)	Média
Banco de Dados	3	1	4	-	1.6
Linguagens e Eng. de Software	10	8	16(4)	1	1.7
Engenharia da Computação	3	2	11	1	3.0
Inteligência Artificial	6	3(2)	15	1	2.0
Teoria da Computação	6	5(2)	16(2)	-	2.0
Redes e Sistemas Distribuídos	5	4	16	1	2.83

A coluna disciplina eletiva (núcleo) detalha o número de disciplinas eletivas assumidas por cada grupo. Note que tais disciplinas serão oferecidas uma vez por ano, enquanto que as obrigatórias

deverão ser oferecidas semestralmente. Na coluna disciplinas eletivas (periféricas) está descrito o número de disciplinas eletivas assumidas pelo grupo, porém que não fazem parte do núcleo do perfil. Não foram consideradas as disciplinas de trabalho de graduação, seminários, iniciação científica, iniciação a docência e tópicos avançados, uma vez que tais disciplinas poderão ser oferecidas esporadicamente.

Para calcular esta demanda a média de disciplinas por professor foi calculada considerando a periodicidade da disciplina e está apresentada na última coluna da tabela acima. De acordo com os resultados pode-se notar que, apesar da carga da maioria dos grupos estar no limite, existe capacidade docente para o oferecimento dos perfis mencionados, uma vez que o oferecimento dos perfis será sob demanda e haverá critérios de quantidade mínima de alunos para o oferecimento de disciplinas eletivas. Considerando que alguns docentes ministram disciplinas na pós-graduação e disciplinas requisitadas por outros centros da universidade, a contratação de docentes em algumas das áreas acima garantiria uma melhor qualidade do ensino.

Alguns grupos estariam sobrecarregados além do limite e, o oferecimento dos perfis associados a estes grupos, poderiam ser prejudicados caso não haja contratação de professores visitantes ou substitutos nas respectivas áreas do conhecimento. A carência de docentes em algumas áreas não é só justificada por uma análise quantitativa, mas também por uma análise qualitativa do corpo docente. É bastante difícil manter a qualidade um curso de ciência da computação nos dias atuais tendo-se apenas um docente que atue em uma área importante como rede de computadores. A solicitação de contratação de novos professores nas áreas mencionadas se justifica também pela carência de profissionais em áreas de grande demanda da Ciência da Computação.

A necessidade docente está apresentada na tabela abaixo.

Graduação em Ciência da Computação

Contratação de Novos Docentes

Área	Cargo	Regine de Trabalho	Quantidade
Redes de Computadores	Professor Adjunto	DE	2
Computação Gráfica	Professor Adjunto	DE	1
Arquitetura de Computadores	Professor Adjunto	DE	1
Inteligência Artificial	Professor Adjunto	DE	1
Interface Homem-Máquina	Professor Adjunto	DE	1
Banco de Dados	Professor Adjunto	DE	1
Compiladores	Professor Adjunto	DE	1
TOTAL			**8**

A planilha de laboratórios inclui basicamente licenças de software a serem adquiridas e está apresentada na tabela abaixo.

Graduação em Ciência da Computação

Softwares e equipamentos para o novo currículo

Produto	Preço (R$)	usuários	Total	Disciplinas
Adobe Photoshop 6.0	200,00	25	5.000,00	Computação Gráfica
IDL	439,60	25	10.990,00	Computação Gráfica
MAPLE 6	571,41	25	14.285,14	Estatistica e Probabilidade, Cálculo e Metodos Numéricos
MATLAB	190,00	25	4.750,00	Estatistica e Probabilidade, Cálculo e Metodos Numéricos
SoundForge 4.5	998,00	3	2.994,00	computação musical e proc. De som
Cakewalk Pro Audio 9	798,00	3	2.394,00	computação musical e proc. De som
3D Studio Max R3	1.750,00	3	5.250,00	computação musical e proc. De som
Sound Blaster Live! Platinum 5.1	400,00	10	4.000,00	computação musical e proc. De som
Total			**49.663,14**	

A bibliografia necessária está descrita em anexo.

9. Referências

[UFPE 2000]: Proposta de Projeto Pedagogico, UFPE, Pro-Reitoria para Assuntos Academicos, Recife, Outrubro 2000.

[ForGrad 2000]: O curriculo como expressao do projeto pedagodico, um processo flexivel. Forum de Pro-Reitores de Graduacao das Universidades Brasileiras, Niteroi, Maio 2000.

[CEEInf 1998]: Diretrizes curriculares de cursos da area de computacao e informatica. Departamento de politica do ensino superior, coordenacao das comissoes de especialistas em ensino, Comissao de Especialistas de Ensino em Computacao e Informatica, 1998.

[ACM/IEEE 2000]: Computing Curricula 2001. Joint IEEE Computer Society/ACM Task Force on Year 2001 Model Curricula for Computing. http://www.computer.org/education/cc2001/index.htm

[SBC 1999]: Curriculo de referencia da SBC para cursos de graduacao em computacao. Sociedade Brasileira de Computacao, 1999.